



OST
Ostschweizer
Fachhochschule

8. Digital Contracting

DigiBusl / FS2026

Hans-Dieter Zimmermann

Departement Wirtschaft / Institut für Informations- und Prozessmanagement

DigiBusI Struktur

Lernblock 1

Digitale Transformation /
Digitale Ökosysteme und Plattformen



Lernblock 2

Geschäftsmodelle und Unternehmensgründung
im Digital Business



Lernblock 3

Anwendungsbereiche im Digital Business

DigiBusI Struktur

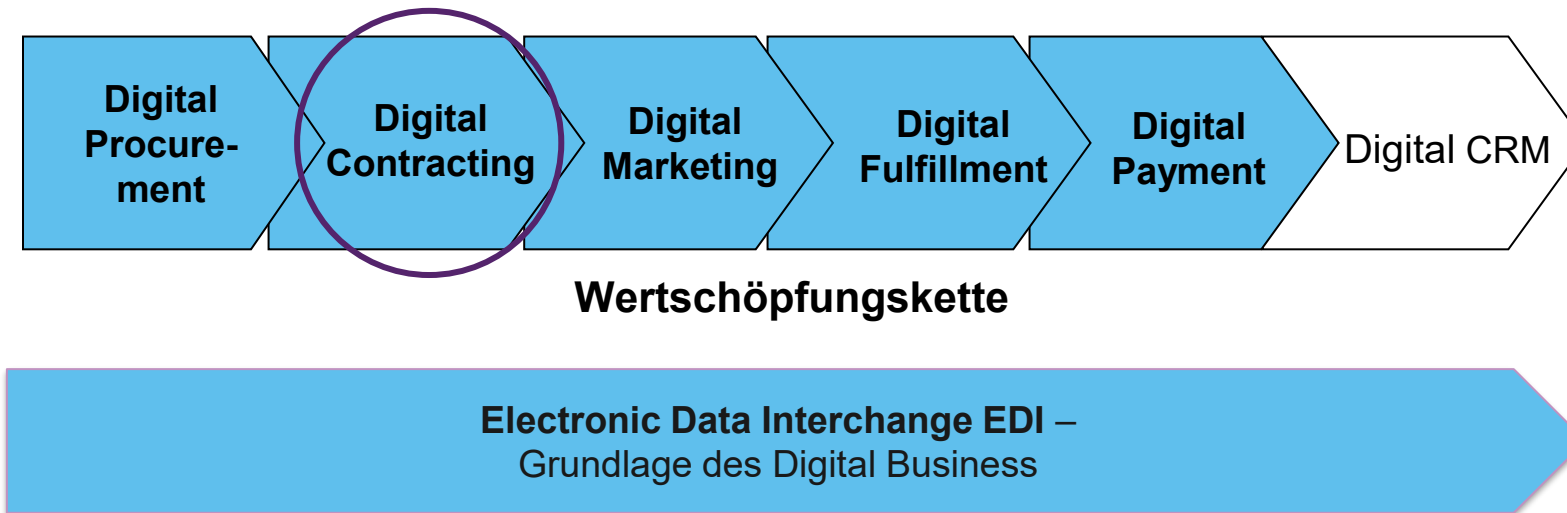
Lernblock 3

Anwendungsbereiche im Digital Business

- ✓ 6. Electronic Data Interchange (EDI)
- ✓ 7. Digital Procurement
- 8. Digital Contracting**
- 9. Digital Marketing/ CRM
- 10. Digital Fulfillment
- 11. Digital Payment

Lernblock 3: Anwendungsbereiche im Digital Business

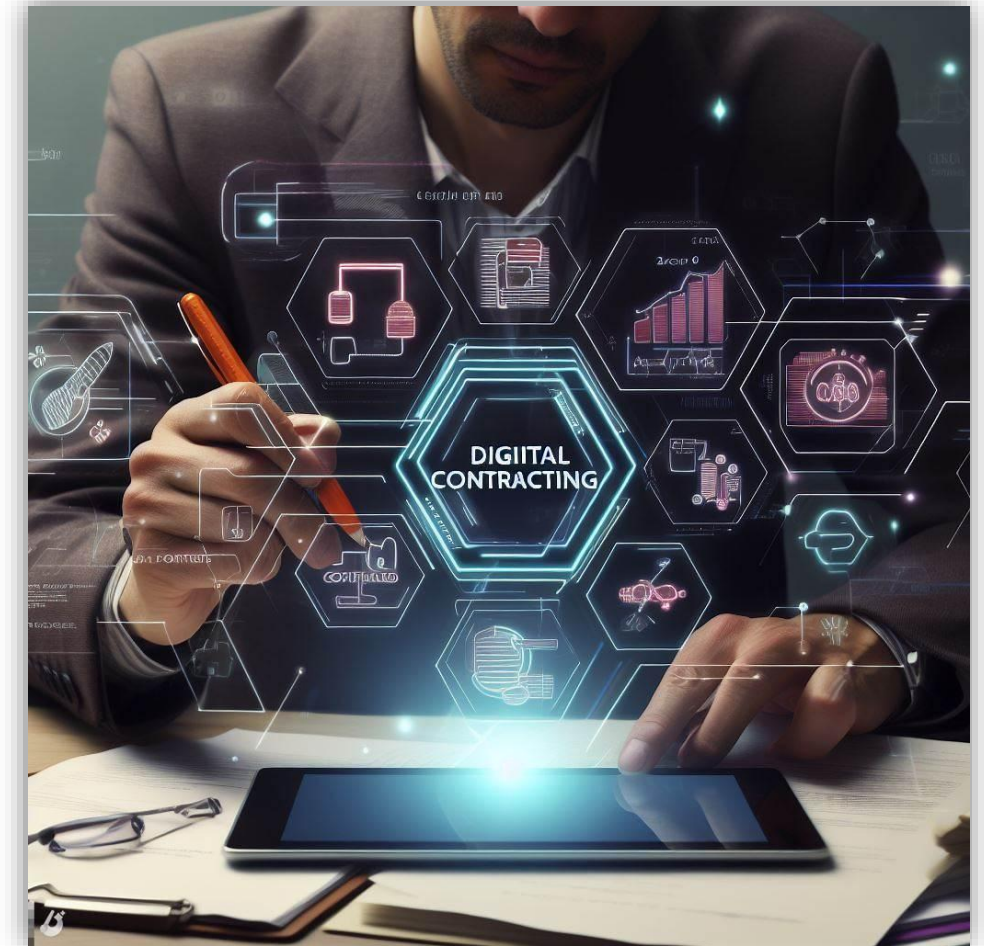
8. Digital Contracting



(in Anlehnung an Meier/Stormer 2012)

Ziele

- Sie verstehen der Herausforderungen des Digital Contracting
- Sie kennen die Grundelemente des Digital Contracting
- Sie kennen des State-of-the-Art des Digital Contracting



Agenda

8.1 Digital Contracting: Grundlagen und Begriffe

8.2 Der Digital Contracting Prozess

8.3 Preisfindungsmechanismen

Zusammenfassung

Hinweis

Die nicht im Unterricht behandelten Unterlagen dienen der weiteren Vertiefung des Stoffes im Selbststudium.

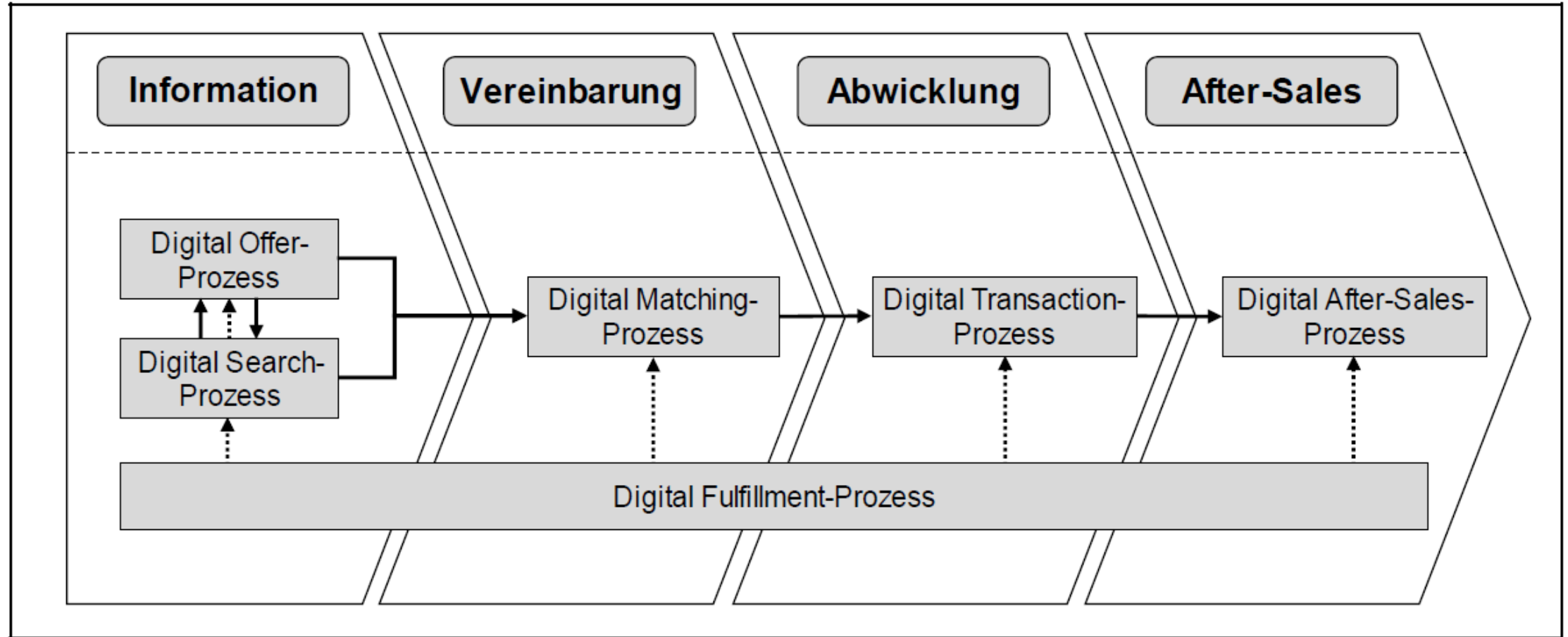
Bitte machen Sie sich mit den in den Unterlagen genannten Beispielen im Selbststudium vertraut!



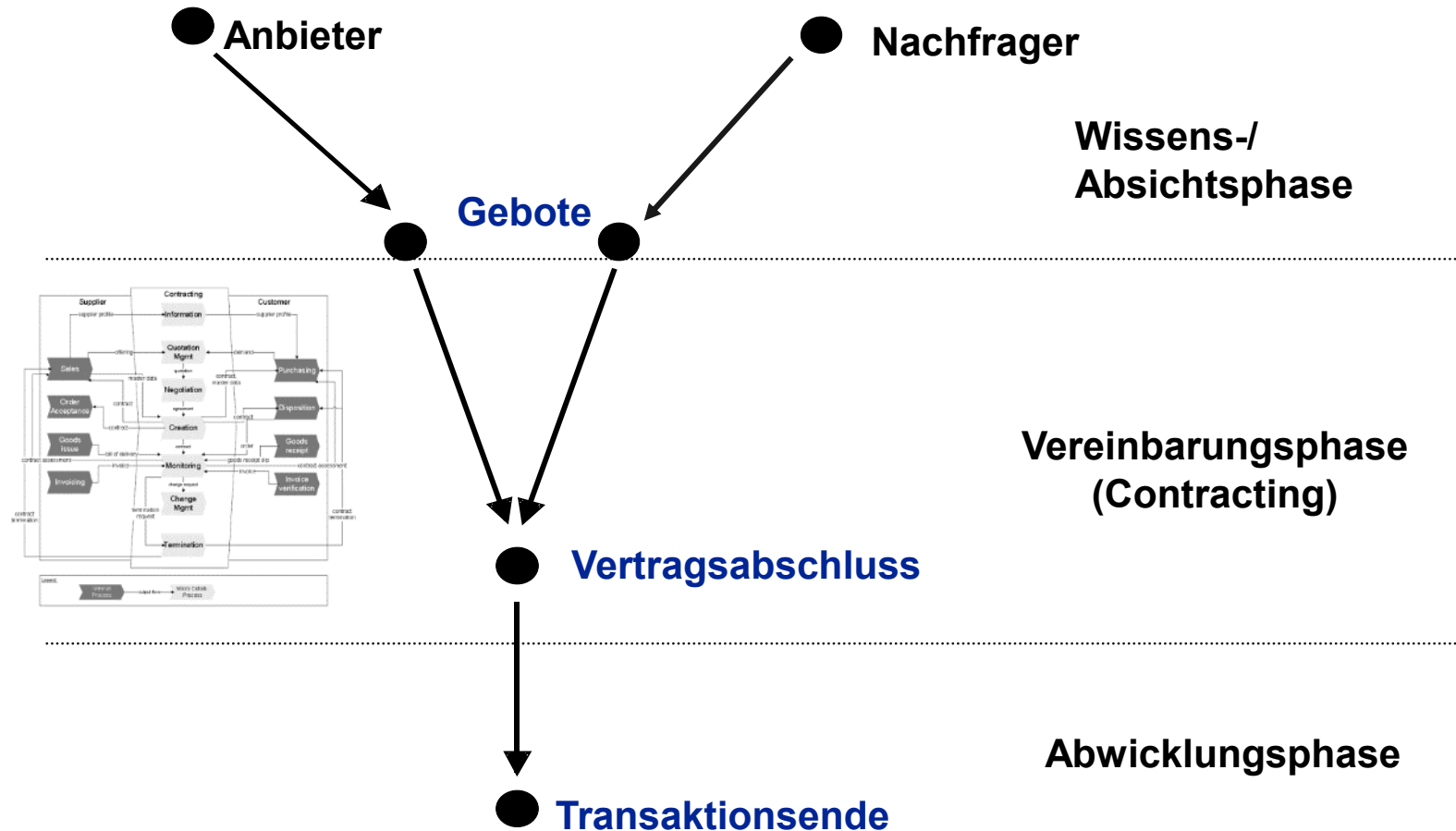
8. Digital Contracting

8.1 Grundlagen und Begriffe

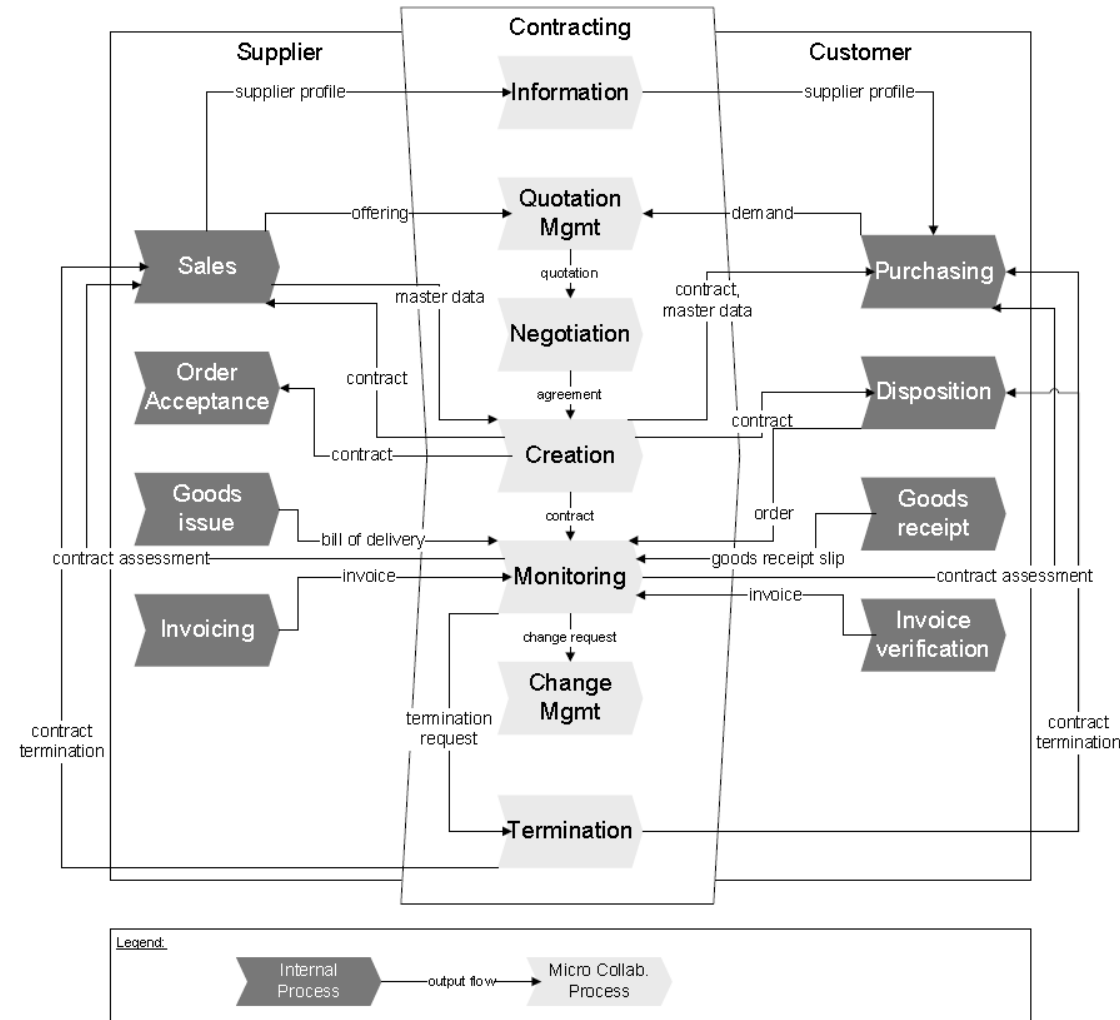
Phasen und Prozesse einer Markttransaktion



Ergebnisse der Marktransaktionsphasen



Vereinbarungsphase - Teilprozesse

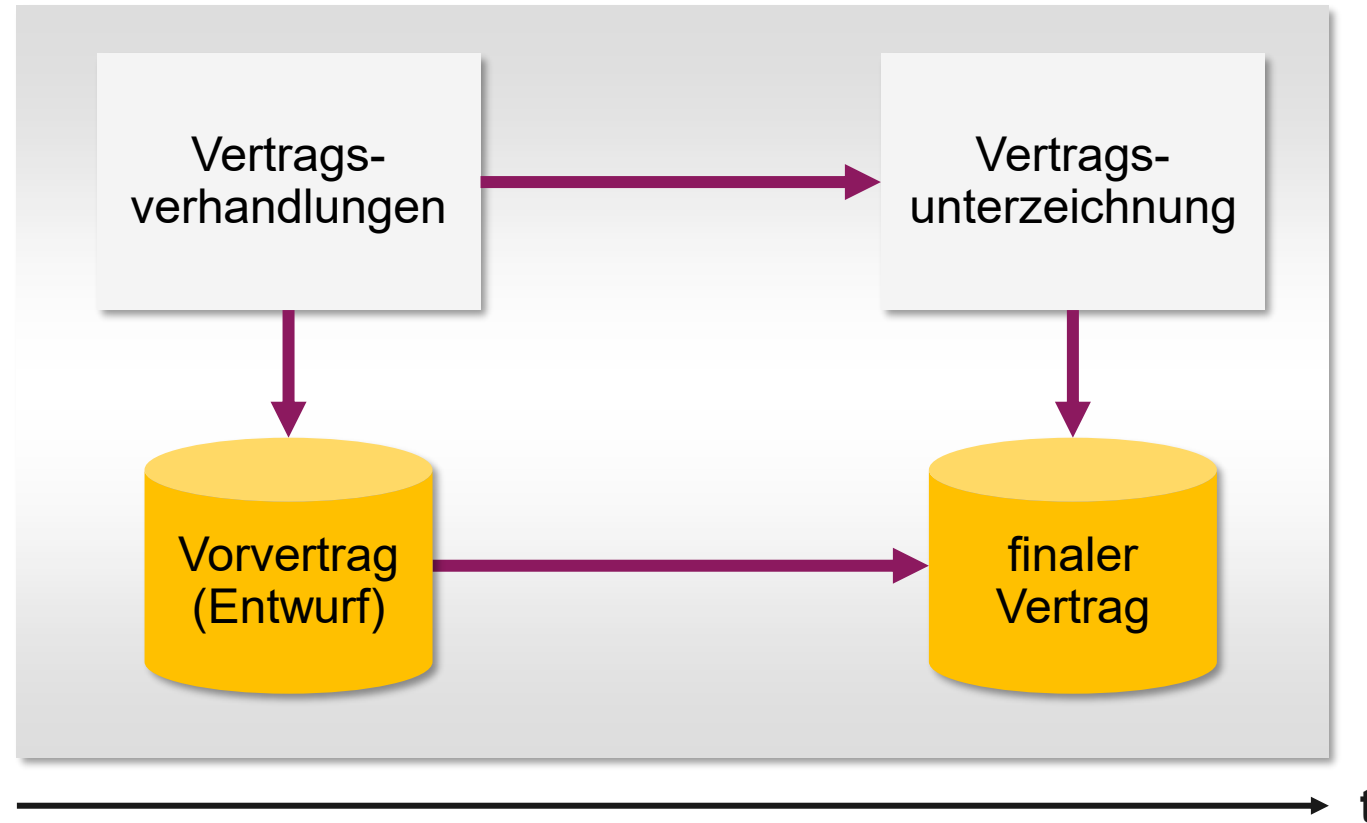


[Schemm et al., 2006]

Digital Contracting – Zwei Perspektiven

**Prozess-
Perspektive**

**Objekt-
Perspektive**



Digital Contracting - Perspektiven

➔ Ziel: Fertigstellen und Abschluss einer Bestellung

Prozess: Aushandlung und Abschluss des Vertrages

- Preis, Liefer-, Zahlungskonditionen, etc.
- Unterzeichnung des Vertrages
 - Digitale Signaturen
 - ‚Trusted Third Parties‘, z.B. Elektronische Notariate

Objekt: Generieren eines rechtsgültigen Vertrages

Digital Contracting - Begriffe

Digital Contracting als **Verhandlungsprozess**:

- Gültige Protokollierung der Verhandlungspositionen
- Verwaltung und elektronische Ablage der Vertragsteile
- Vereinbarung von Rechten und Pflichten
- Preisverhandlung
- Rechtsgültiger Vertragsabschluss (mit digitaler Signatur)
- Controlling der Erfüllung von Vertragsinhalten

Digital Contracting - Begriffe

- “Unter E-Contracting versteht man die komplette elektronische **Abbildung des Vertragsprozesses**.
- Es enthält auch **alle relevanten Dokumente** der Vertragsverhandlung, wie zum Beispiel die elektronischen Protokolle der Besprechungen zwischen den Vertragsparteien.
- Beim E-Contracting ist es möglich, den Vertrag abzuschliessen, ohne vorher mit den Geschäftsparteien physisch oder persönlich in Kontakt zu treten.
- Sofern der elektronische Verhandlungsprozess erfolgreich ist, kommt der **elektronische Vertrag** zustande. Die Vertragsparteien werden dadurch rechtsgültig gebunden. Der elektronische Vertrag umfasst sämtliche Phasen der Geschäftstransaktion.”

Digital Contracting - Begriffe

- “Every business transaction crossing organizational boundaries directly or indirectly leads to a contract closed between the involved parties.
- The **contract** legally defines the individual rights and obligations regarding the values to be exchanged in the following business transaction.
- **Contract management (or contracting)** can be defined as the development and maintenance of business agreements in a structured manner. More precisely, it denotes the process of managing contractual agreements over their entire lifecycle, ranging from negotiation over creation and fulfillment to termination, with the objective to maximize the performance and minimize the risk associated with the corresponding business transactions.
- The term **electronic contract management** or **e-contracting** refers to a contracting process which is at least partially supported by information technology and relies on an electronic representation of the contract.”

[[Schemm et al., 2006](#)]

Digital Contracting - Begriffe

“In the **contracting phase**, the agents **negotiate** contracts starting from the initial offers presented in the EPC*.

The result of this phase is a **legally binding contract** with documents that list the agreed upon obligations of supplier and buyer in terms of traded products, prices, delivery, and payment conditions.”

[Greunz et al., 2000]

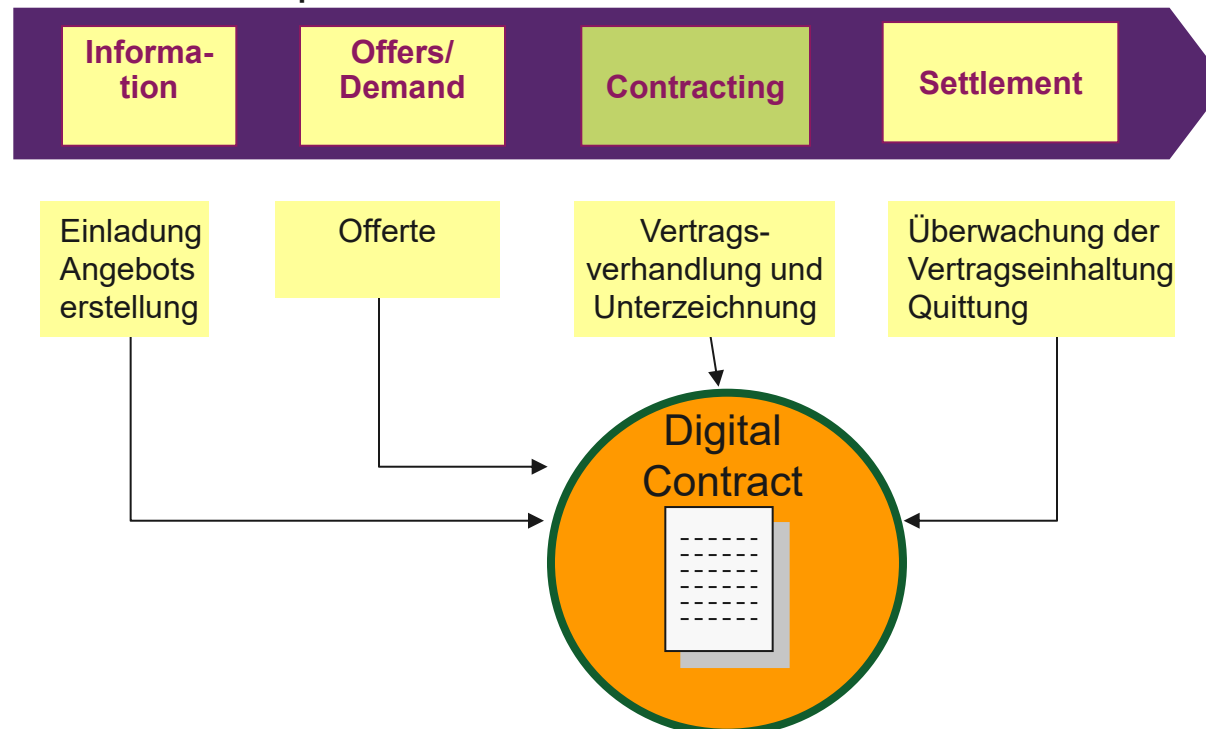
* Electronic Product Catalogue

Was ist Digital Contracting ?

Digital Contracting:

Durch digitale Medien unterstützter Prozess der von der Vertragsverhandlung und Vertragsunterzeichnung bis zur Überwachung der Vertragserfüllung reicht

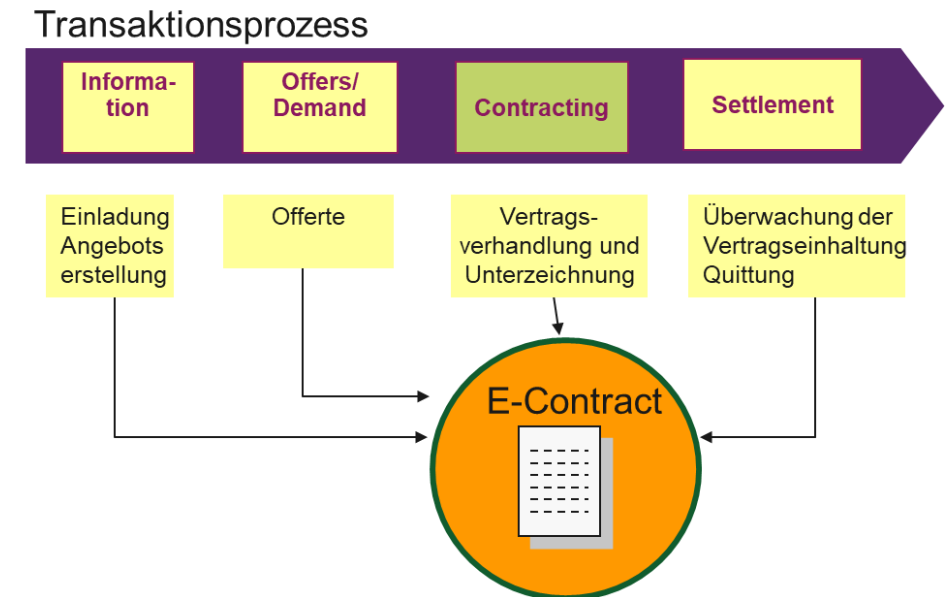
Transaktionsprozess



Digital Contracting und Digitalisierung

«All stages of the contract lifecycle are open to process improvement through digitalisation and automation.

In order to understand the implications of, and interface between, the various trends and forces at play it is important to distinguish between technology applied to different stages of the contract lifecycle»



Was sind Digital Contracts ?

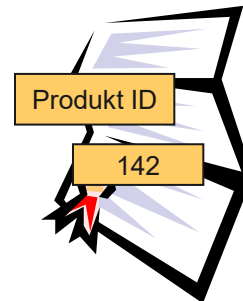
**Digital Contracts sind Verträge im juristischen Sinne,
die als digitales Dokument repräsentiert und
von den Vertragsparteien mit digitalen Signaturen
unterzeichnet werden**

**Text-
Dokumente**
(Word, E-Mail,
PDF)

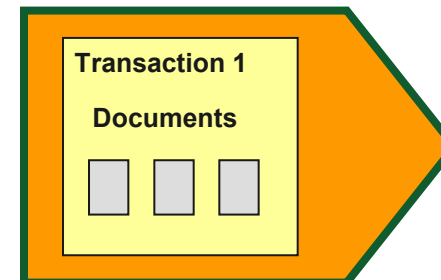


**Verträge mit semi-
strukturierter Inhalten:**

- Daten der Vertragsparteien
- Leistungsbeschreibung
- Legal Terms



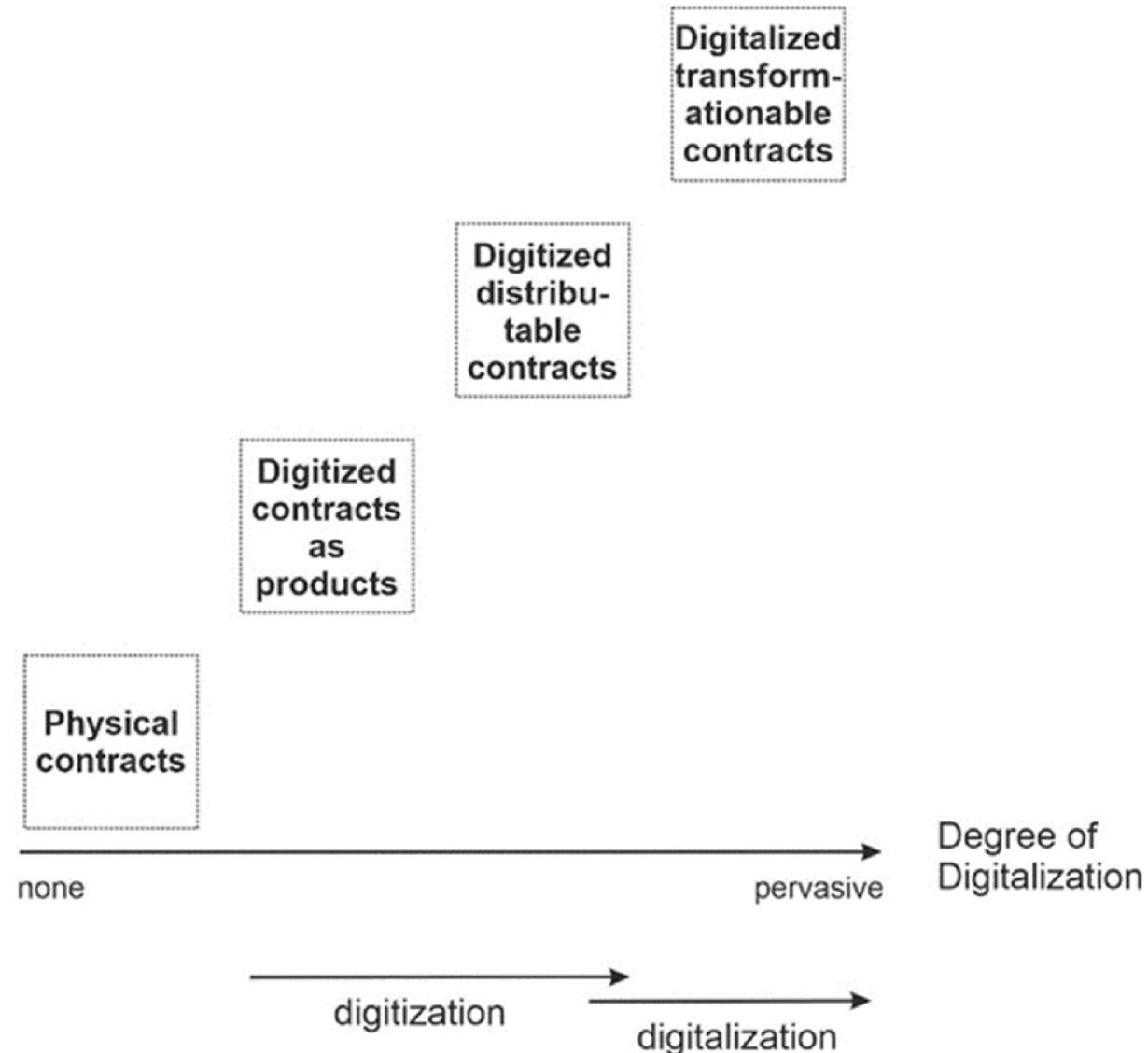
**Exchange of legally
binding messages
(ebXML)**



Electronic Contracting – Design Alternativen

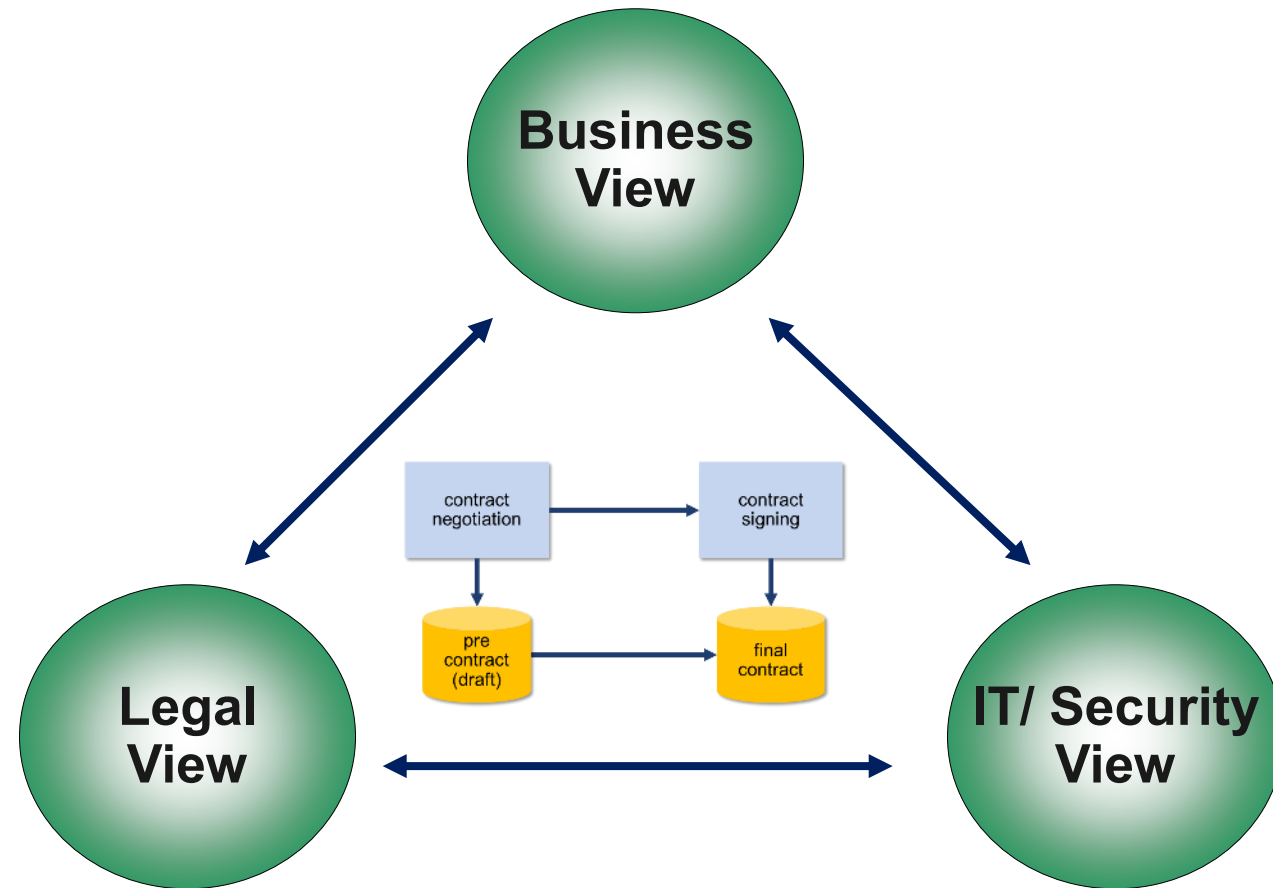
Design Decision	Alternatives			
Contract representation	Semi-structured	Structured, proprietary format	Structured, standard format	
Contracting System	Contract Management System	Records Management System	ERP System	Business Networking System
Integration	EDI / Web Services	ERP linkage	Portal	E-Mail
Signature	Electronic Signature		Digital Signature	

Digital Contracts und Digitalisierung

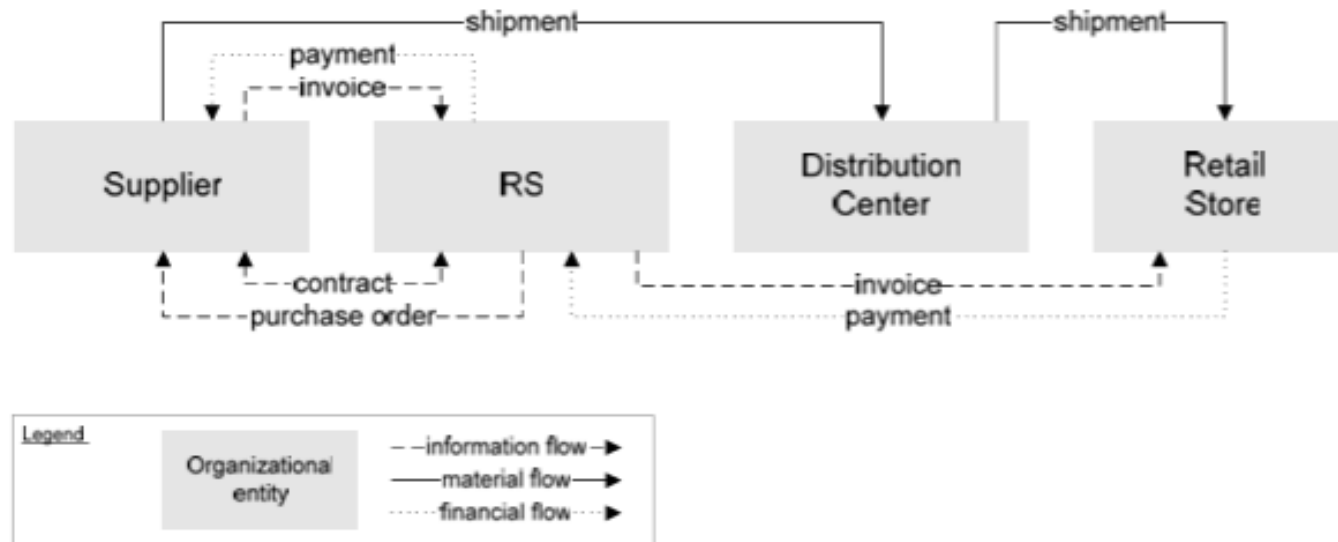


[Ates et al. 2021](#)

Digital Contracting – Der Kontext



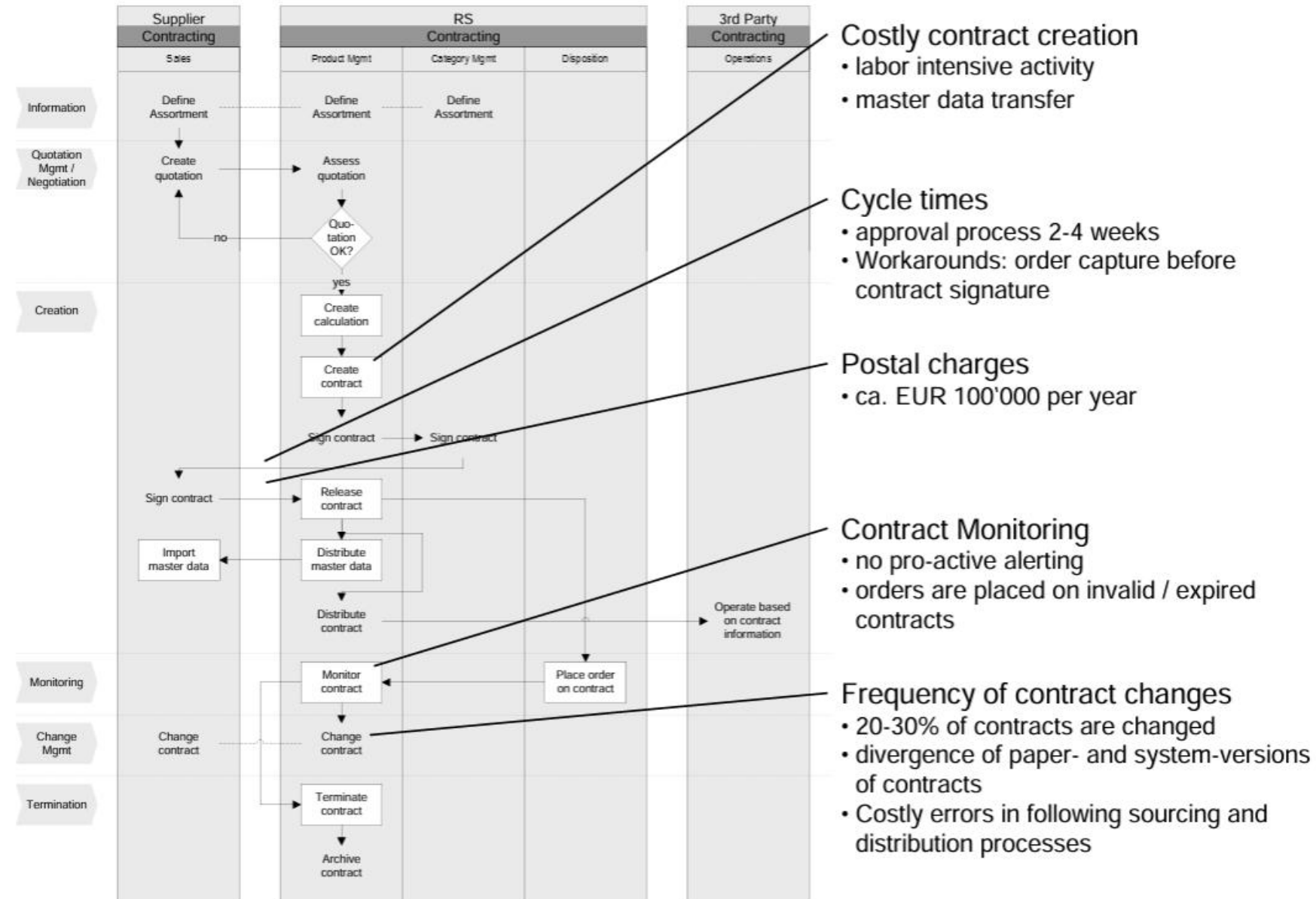
Digital Contracting – Case Study from the Retail Industry



- ca. 80'000 employees
- ca. EUR 11 billion turnover in 2004
- Simplified business network of R
- over 500 retail stores
- decentral organization
- „RS“ provides shared services within the group (e.g. category mgmt, purchasing)
- ca. 15'000 active supplier contracts in 2004
- ca. 1'800 suppliers mainly from Europe and Asia

Digital Contracting – Case Study from the Retail Industry

The analysis of the current contracting process revealed several pain points resulting from paper-based contract processing



Digital Contracting – Case Study from the Retail Industry

„R“ aims at providing continuous IT-support throughout the creation, change, monitoring and termination of contracts

	Key Success Factors	Performance indicators
Time	Reduced cycle time	Time between contract creation and submission to supplier
		Time between submission to supplier and contract release
	High process automation	% of IT-supported activities
Quality	Elimination of parallel processes	% of suppliers participating in e-contracting
		% of orders released without signed contracts
	Real-time access to contract information and status	% of contracts represented electronically
	Low rate of errors	Number of faulty deliveries due to wrong contract data
		Number of faulty invoices due to wrong contract data
		Number of orders placed on invalid or expired contracts
	Traceable contract changes	Number of changed contracts without signatures of all involved roles
Cost	Low costs for contract submission / distribution to business partners	Average postal charges per contract submission

Digital Contracting – Case Study from the Retail Industry

Several IT-requirements for appropriate process support are not covered by the current information systems of „R“

	Requirement	Description
Integration Requirements	External Integration	integration of all external roles (suppliers, 3 rd parties) involved in the contracting process
	Internal Integration	integration with the existing internal applications, e.g. the ERP system
Functional requirements	Status Management / Versioning	contract version control and status management covering the whole contract lifecycle
	Archiving	archiving of electronic contracts
	Workflow	workflow-support for the major activity sequences in the process
	Contract conclusion	legally valid contract conclusion

Case Study - Herausforderungen im papierbasierten Vertragsprozess (Pain Points bei R):

- Hohe Kosten und Fehleranfälligkeit bei der Vertragserstellung
- Lange Zykluszeiten von 2-4 Wochen für den Genehmigungsprozess
- Intransparenz bei Vertragsänderungen
- Fehlendes proaktives Monitoring/ Alerting
- Jährliche Portokosten von etwa 100.000 EUR für den Versand von Verträgen

Vision für E-Contracting

- Vollständiger Ersatz papierbasierter Verträge durch rechtsverbindliche elektronische Repräsentationen
- Kontinuierliche IT-Unterstützung des gesamten Vertragslebenszyklus
- Elektronischer Austausch aller vertragsrelevanten Informationen mit allen Lieferanten.

Case Study - Design-Entscheidungen für das IS-System

- **Vertragsrepräsentation:** Nutzung der strukturierten proprietären Repräsentation des bestehenden ERP-Systems
- **Externe Integration:** Bevorzugung eines Portal-basierten Ansatzes, da dieser für kleine Lieferanten einfacher zu implementieren ist als EDI/Web Services
- **Signatur:** Bevorzugung der Digitalen Signatur (basierend auf Public-Key-Kryptographie), obwohl einfache elektronische Signaturen rechtlich genügen würden, aufgrund starker Sicherheitsrichtlinien und einer vorhandenen Public-Key-Infrastruktur bei R
- **Informationssysteme:** Evaluierung von ERP oder Business Networking System (BNS) als primäres Contracting System
- **Prozessarchitektur:** umfasst die Mikroprozesse Information, Quotation Management, Negotiation, Creation, Monitoring, Change Management und Termination

➤ **Die Entscheidungen von R führten zu drei spezifischen Implementierungsszenarien**

Digital Contracting – Case Study from the Retail Industry

„R“ identified three scenarios which were analyzed in more detail

Design Decision	Alternatives			
Contract representation	Semi-structured	1 2 3 Structured, proprietary format	Structured, standard format	
Contracting System	Contract Management System	Records Management System	2 3 ERP System	1 Business Networking System
Integration	EDI / Web Services	ERP linkage	1 2 Portal	3 E-Mail
Signature	1 2 3 Electronic Signature		1 2 3 Digital Signature	

Digital Contracting - Vorteile

- Digitale Verträge können mit hoher Geschwindigkeit erstellt und ausgeführt werden
- Durch die Digitalisierung werden verschiedene Kosten, die mit Papierverträgen verbunden sind, erheblich gesenkt
- Digitale Verträge können von jedem Ort mit einer Internetverbindung abgerufen, geprüft und unterzeichnet werden
- Digitale Verträge enthalten oft fortschrittliche Sicherheitsmerkmale, wie die Blockchain-Technologie und Verschlüsselung
- Der Verzicht auf Papier durch die Einführung digitaler Verträge trägt zu den Bemühungen um Nachhaltigkeit bei

Vorteile der automatisierten Verhandlung - Beispiele

- Das dänische Schifffahrtsunternehmen **Maersk** nutzt **verschiedene automatisierte Verhandlungen** für jährliche Ausgaben in Höhe von 1 Mrd. Dollar und konnte in den letzten Jahren im Vergleich zu manuellen Verhandlungen 7 bis 8% einsparen
 - Bis Juni 2023 hat Maersk über 10.000 e-Auktionen durchgeführt
- **Walmart** International hat die **Verhandlungen** für Ausgaben im Wert von über 7 Mrd. USD **automatisiert** und dabei einen zusätzlichen Wert von 5% oder mehr im Vergleich zu herkömmlichen Verhandlungen erzielt
 - Im Jahr 2022 wandte Walmart elektronische Auktionen bei 65% seiner gesamten indirekten Ausgaben an

Kleinere Unternehmen haben ebenfalls Einsparungen erzielt:

- **Walker's Shortbread**, ein schottischer Backwarenhersteller in Familienbesitz, kauft jedes Jahr Zutaten und Verpackungsmaterial im Wert von 80 Mio GBP (105 Mio. Dollar) ein.
In der ersten Hälfte des Jahres 2023 hat das Unternehmen 90% seiner Ausgaben für Rohzutaten durch **automatisierte Verhandlungen** gedeckt und dabei je nach Kategorie zwischen 1.5% und 7% eingespart
- Die mexikanische **Grupo Herdez**, ein weiterer Lebensmittelhersteller in Familienbesitz, nutzt **E-Auktionen** für einen Teil seines jährlichen Rohstoffeinkaufs und spart dabei etwa 8% bei Artikeln wie Gewürzen und Saatgut

Welche möglichen Potentiale hat die Digitalisierung für das Contracting?



8. Digital Contracting

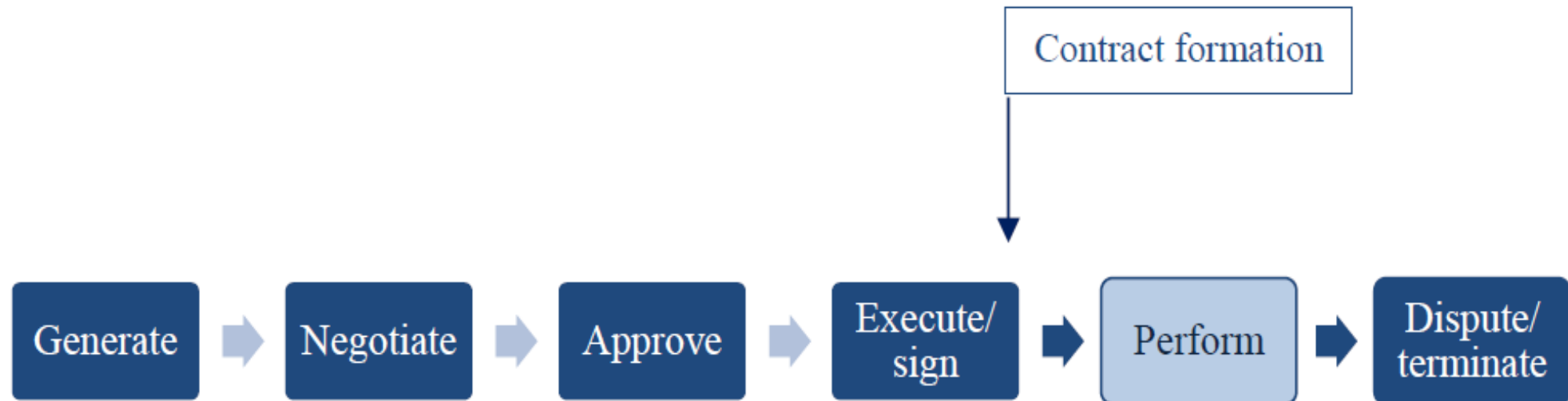
8.2 Der Digital Contracting Prozess



Lebenszyklus von Verträgen

«All stages of the contract lifecycle are open to process improvement through digitalisation and automation. [...]

Automation of contract performance is a field that is lacking in standard definitions.. »

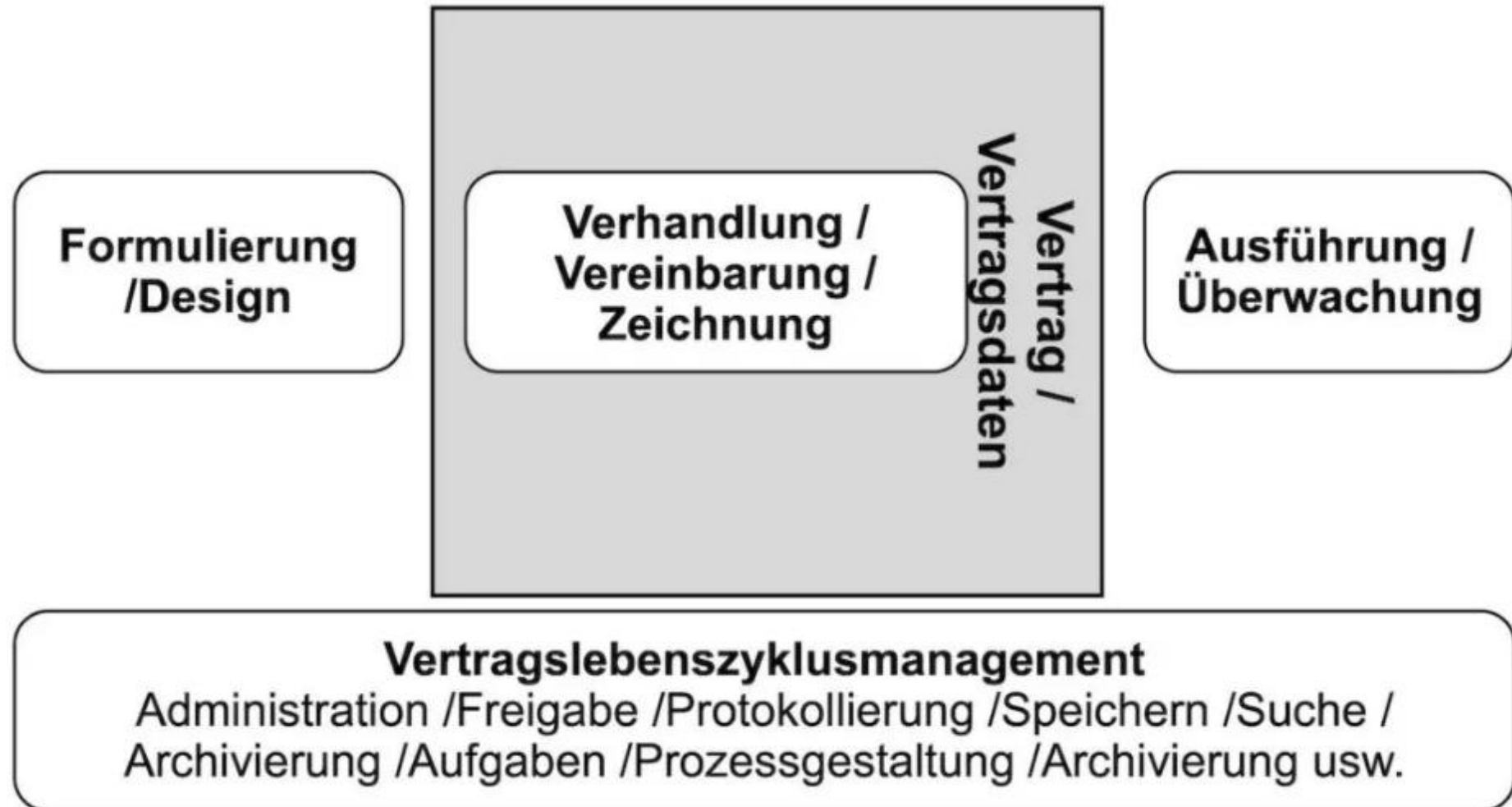


The Contract Lifecycle

The contract lifecycle



Digital Contracting – Ansatzpunkte für die Digitalisierung



[\(Glas et al., 2023\)](#)

Lebenszyklus von Verträgen: Digitalisierung

“Set out below are some illustrative examples of legal tech applied at different stages of the contract lifecycle:

- (a) In the stages prior to contract formation, tools are available to expedite the **generation of contracts** (often referred to as ‘**document automation**’), to streamline workflow of approval processes and internal sign-off, and to provide for digital signing of agreements without the need for paper copies.
- (b) Once the contract is in force following contract formation, **contract lifecycle management software** can be **used to track and manage contractual obligations** (although the majority of these require manual input of data from contracts into the CLM software, use of natural language processing will likely increase).
- (c) **Artificial intelligence** software is increasingly being used **to improve efficiency of contractual due diligence and large scale e-discovery in disputes**, and there is growing need for online dispute resolution forums and streamlined management and submission of electronic court documents.”

Contract Life Cycle Management (CLM)

- **Contract Lifecycle Management (CLM)** ist die systematische Verwaltung von Verträgen über ihren gesamten Lebenszyklus – von der Erstellung über Verhandlung, Genehmigung und Unterzeichnung bis hin zur Überwachung und Archivierung.
- Der Prozess beginnt mit der **Erstellung eines Vertragsentwurfs**, unterstützt durch Vorlagen und Klauselbibliotheken. Nach der **Verhandlung und Genehmigung** – oft über automatisierte Workflows und digitale Signaturen – wird der Vertrag zentral gespeichert. Während der Laufzeit überwacht das System **Fristen, Verpflichtungen und Compliance-Vorgaben** und benachrichtigt proaktiv bei Handlungsbedarf. Am Ende wird der Vertrag entweder verlängert, neu verhandelt oder strukturiert archiviert.

Contract Life Cycle Management (CLM)

«Gartner defines contract life cycle management (CLM) software as an application that proactively manages contracts from the initiation stage through the award, compliance and renewal stages. In this context, a contract is any agreement or contractual document containing rights and obligations that affect an organization now or in the future (for example, a nondisclosure agreement).

A CLM software solution's core capabilities enable the user to:

- Request a contract
- Create a contract
- Manage the negotiation and approval workflow
- Store contracts
- Search contracts
- Conduct advanced analysis (e.g., automated contract review and risk scoring)
- Update or renew a contract»

Contract Life Cycle Management (CLM)

«Contract Lifecycle Management (CLM) is the **process** of systematically administering contracts at every stage of their life - from **drafting** and **approval** to **execution**, obligation **tracking**, **compliance**, and **renewal**. Beyond just storage or document management, CLM connects people, workflows, and data to optimize how contracts are created, monitored, and fulfilled.

Think of CLM as the central nervous system for contracts in any organization. It not only manages the documents but also governs the relationships and commitments embedded within them.”

CLM – Die Notwendigkeit

- **Legal compliance:** Contracts form the legal foundation of business relationships. Effective contract management ensures that companies fulfill their legal obligations and minimize potential risks associated with contract breaches.
- **Cost control:** Structured contract management helps companies control expenses by monitoring contract terms, adhering to deadlines, and managing contract renewals or terminations in a timely manner.
- **Risk mitigation:** Systematic contract management enables companies to proactively identify and address potential risks, which can prevent or minimize losses, liability claims, and legal disputes.
- **Efficiency enhancement:** By leveraging contract management software and processes, companies can automate and optimize administrative processes, saving time and resources and making workflows more efficient.
- **Improved partner relationships:** Transparent and effective contract management strengthens relationships with suppliers, customers, and other business partners by facilitating clear communication, trust, and fairness.
- **Opportunity optimization:** Contract management can also help identify and maximize business growth and development opportunities by promoting cross-selling, up-selling, and other collaboration opportunities with partners.
- **AI-based processes and decisions:** Leveraging AI capabilities, contract processes can be streamlined and accelerated, leading to faster outcomes and better management decisions.

CLM: Abgrenzung zu DMS-, CMS-, CRM- und Records Management Systemen

- Ein **Document Management System (DMS)** dient der zentralen Speicherung, Verwaltung, Versionierung und gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten. Es ermöglicht Unternehmen, Dokumente strukturiert abzulegen, schnell wiederzufinden und im Team effizient zusammenzuarbeiten. Der Fokus liegt auf dem **aktiven Lebenszyklus** von Dokumenten – von der Erstellung über die Bearbeitung bis zur Ablage.
- Ein **Content Management System (CMS)** dient der Erstellung, Verwaltung und Veröffentlichung von **digitalen Inhalten** – insbesondere auf Websites, Blogs und Intranets. Es ermöglicht auch Nutzern ohne Programmierkenntnisse, Inhalte einfach zu erstellen, zu bearbeiten und zu publizieren. Bekannte Beispiele sind **WordPress, Drupal oder SharePoint**. Ein CMS fokussiert sich auf die Organisation und Darstellung von Content und hat daher keinen Bezug zu Vertragsmanagement oder Vertragslebenszyklen.

CLM: Abgrenzung zu DMS-, CMS-, CRM- und Records Management Systemen (2)

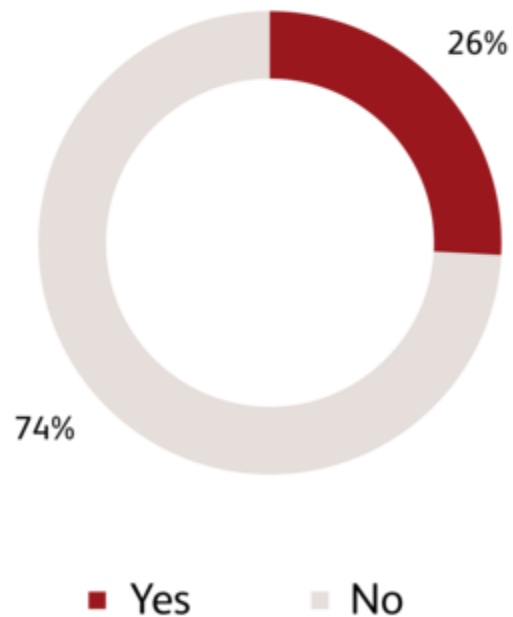
- Ein **CRM-System** stellt die Kundenbeziehung in den Mittelpunkt. Es verwaltet Kontaktdaten, Kaufhistorie, Leads und Kommunikationsverläufe und automatisiert Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse. Ziel ist es, die **Kundenbindung zu stärken und den Umsatz zu steigern**. Ein CRM kann zwar Vertragsdaten als Teil der Kundenakte enthalten, ersetzt jedoch kein dediziertes Vertragsmanagement-System.
- Ein **Records Management System** verwaltet **alle Arten von Unternehmensunterlagen** – von E-Mails über Rechnungen bis hin zu Personalakten. Im Zentrum stehen die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen, kontrollierte Zugriffsrechte und lückenlose Audit Trails. Es stellt sicher, dass sensible Informationen **compliant, geschützt und nachvollziehbar** archiviert werden. Besonders verbreitet ist es in stark regulierten Branchen wie dem Finanz- und Gesundheitswesen.

Abgrenzung CLM, DMS, CMS, CRM und Records Mgmt Systeme

Merkmal	 CLM (Contract Lifecycle Management)	 CMS (Content Management System)	 CRM (Customer Relationship Management)	 Records Management System	 DMS (Document Management System)
Definition	Verwaltung des gesamten Vertragslebenszyklus	Erstellung, Verwaltung & Veröffentlichung digitaler Inhalte	Verwaltung von Kundenbeziehungen & Vertriebsprozessen	Sichere Archivierung & Verwaltung aller Unternehmensunterlagen	Speicherung, Verwaltung, Versionierung & gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten
Kernfokus	Verträge (end-to-end)	Webinhalte & digitale Medien	Kunden , Leads & Verkaufschancen	Dokumente , Akten & Compliance	Dokumente – Speicherung, Zugriff & Zusammenarbeit
Erstellung	Vertragsentwürfe mit Vorlagen & Klauselbibliotheken	Inhalte mit WYSIWYG-Editor (ohne Programmierkenntnisse)	Kundendatensätze, Leads & Opportunities anlegen	Dokumente erfassen, klassifizieren & indexieren	Dokumente erstellen, importieren, scannen & strukturiert ablegen
Workflow-Automatisierung	✅ Hoch – Genehmigungen, Compliance, Redlining	⚠️ Mittel – Redaktionsworkflows, Freigabeprozesse	✅ Hoch – Vertriebsautomatisierung, Follow-ups, E-Mail-Kampagnen	▼ Gering – Aufbewahrungsfristen & automatische Vernichtung	✅ Mittel bis Hoch – Freigabe-, Prüf- & Genehmigungsworkflows
Versionskontrolle	✅ Vertragsversionen & Änderungsverfolgung	✅ Inhaltsversionen & Revisionsverlauf	❌ Nicht im Fokus	✅ Dokumentenversionen & Änderungshistorie	✅ Stark – Check-in/Check-out, Versionierung & Änderungsverfolgung
Suche & Abruf	✅ Vertragssuche (KI-gestützt)	✅ Inhaltssuche, Indexierung & Kategorisierung	Kontakt- & Deal-Suche	✅ Dokumentensuche mit Metadaten	✅ Volltextsuche , Metadaten, Tags & Ordnerstrukturen
Analytik & Reporting	Tiefgehend – Risiken, Performance, Compliance	Mittel – Content-Performance, SEO, Nutzerengagement	Tiefgehend – Verkaufsleistung, Kundenverhalten, Kampagnen	Einfach – Zugriffsprotokolle, Aufbewahrungstatus	Mittel – Nutzungsstatistiken, Zugriffsberichte, Speicherauswertungen
Zugriffskontrolle	✅ Rollenbasiert	✅ Rollenbasiert (Autor, Editor, Admin)	✅ Rollenbasiert	✅ Streng rollenbasiert mit Audit Trails	✅ Granular rollenbasiert mit Berechtigungen auf Dokument-/Ordnersebene
Integration	ERP, CRM, E-Signatur (z. B. DocuSign)	SEO-Tools, CRM, E-Commerce, Marketing-Plattformen	E-Mail, Kalender, CMS, Marketing-Tools	ERP, CLM, DMS, Compliance-Systeme	ERP, CRM, E-Mail, Scanner, Office-Apps, ECM- & Archiv-Systeme

Nutzung von CLM in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen

Use of CLM-Tool



Perceived risks of Contract Management



Vertragsmanagement im Lebenszyklus

Phase 1 Vertragsentwicklung und Freigabe	Phase 2 Vertragsumsetzung und -pflege	Phase 3 Austritt und Vertragserneuerung
- Wertung des Vorhabens - Machbarkeit - Marktstandard - Risikobewertung - Vorbereitung - Verhandlung - Vertragsbedingungen - Vertragsentwurf - Vertragsreview - Budgetfreigabe - Vertragsfreigabe - Vertragsunterschrift - Datenerfassung - Vertragsversionen	- Vertragsübergabe - Prozessumsetzung - Vertragsumsetzung - Überprüfung - Leistung - Zahlung - Meilensteine - Termine - Fristen - Eskalation - Vertragspflege - Statusänderungen - Risikoüberwachung - Audit	- Kündigung - Verlängerung - Erneuerung - Nachverhandlung - Ausstiegsklauseln - Datenerfassung
Konzeption	Bewirtschaftung	Exit

Digitales Vertragsmanagement

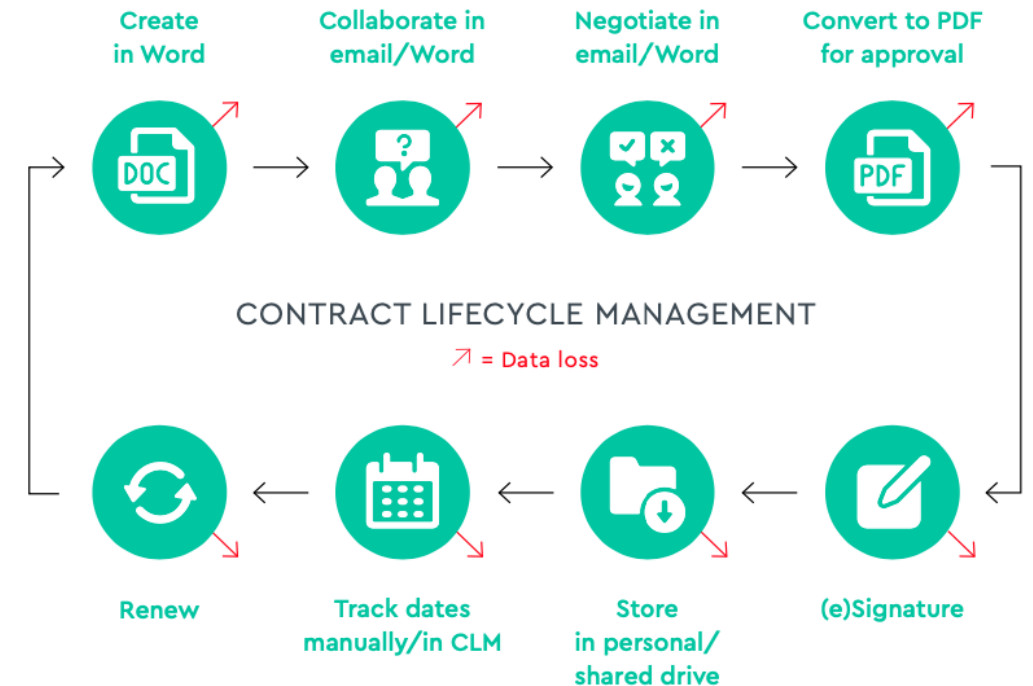
«Eine Vertragsmanagement-Software hilft Unternehmen, Informationen zu Verträgen zu digitalisieren und jederzeit zugänglich zu halten.»

Anforderungen:

Globale und komplette Verfügbarkeit der Verträge	Revisionssichere Ablage der Verträge (Statusverwaltung)
Übersicht über zeitkritische Vorgänge	Berichte über laufende Vertragsverhandlungen
Berichte über Vertragstypen	Überwachung von vertraglichen Fristen und Terminen
Aktualität der Daten	Berichte zur schnellen Grundlage für Entscheidungen
Musterverträge und Checklisten	Berichte über Konditionen
Berichte / Anzeige von Exklusivvereinbarungen	Eindeutige Berechtigung und Verantwortlichkeiten

Digitales Vertragsmanagement - heute

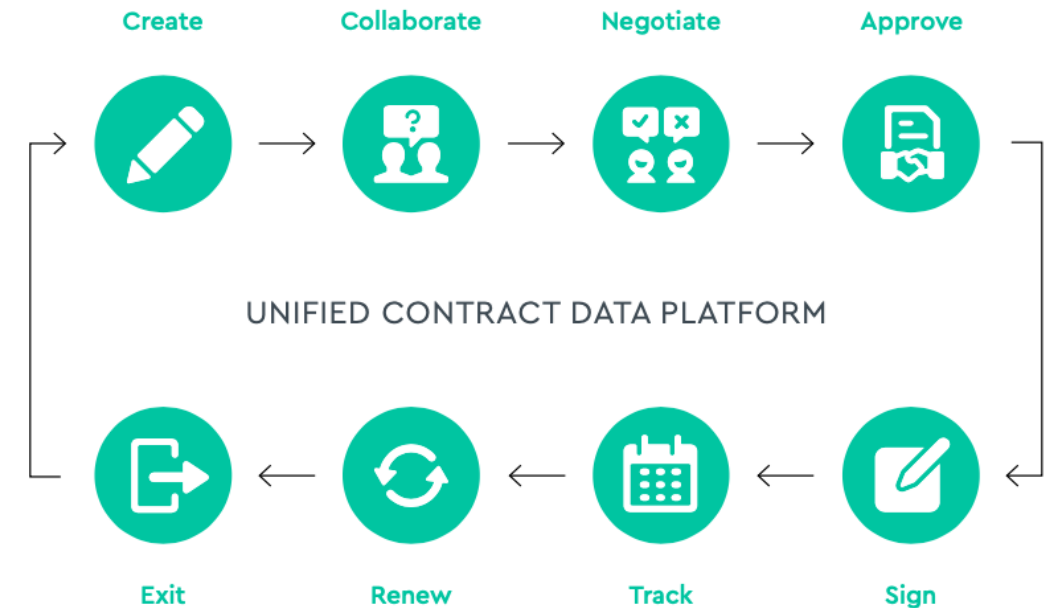
- Bislang bietet Software für das Management des Vertragslebenszyklus in den meisten Fällen keine echte digitale Vertragsgestaltung
- Stattdessen interagiert sie an bestimmten Punkten mit kollaborativen Prozessen, hält aber meist den Status quo aufrecht, indem sie Word-Dokumente und PDFs zwischen Systemen verschiebt
- Das bedeutet, dass Daten verloren gehen oder gar nicht erfasst werden und die Systeme nicht nahtlos integriert werden können



[juro.com](https://www.juro.com)

Digitales Vertragsmanagement - zukünftig

- Durchgängige und integrierte Prozesse
- Zunehmende Automation des CLM
 - Vertragsautomatisierung beschreibt den Einsatz von Software zur Erstellung von Verträgen und zur Beseitigung von Routinearbeiten in der Vertragsverwaltung
 - Die Vertragsautomatisierung ermöglicht es Unternehmen, wiederholbare Vertragsabläufe zu erstellen und auszuführen, die nur wenig manuelle Arbeit erfordern
 - Die Automatisierung dieser Arbeit bedeutet, dass Verträge schneller unterzeichnet werden, was den Unternehmen schnellere Wege zur Abwicklung von Transaktionen ermöglicht



juro.com

Digital Contracting & KI

- KI im Digital Contracting und im CLM ist die Anwendung von Technologien der künstlichen Intelligenz – darunter **maschinelles Lernen** (ML), **natürliche Sprachverarbeitung** (NLP) und **generative KI** –, um jede Phase des Vertragsprozesses zu automatisieren, zu analysieren und zu optimieren
- Sie verwandelt manuelle, zeitaufwändige und fehleranfällige rechtliche und administrative Aufgaben in schnelle, präzise und datengesteuerte Prozesse.

Digital Contracting & KI

Vertragserstellung und -entwurf

- **Automatisierter Entwurf:** Generative KI kann schnell erste Vertragsentwürfe oder Klauseln aus genehmigten Vorlagen erstellen, basierend auf einfachen Benutzereingaben oder den wichtigsten Geschäftsbedingungen
- **Klauselstandardisierung:** Die KI schlägt vor und fügt vorab genehmigte, kontextrelevante Klauseln ein, um Konsistenz und Einhaltung der Unternehmensstandards zu gewährleisten

Vertragsprüfung und Verhandlung

- **Automatisierte Prüfung und Redlining:** KI scannt eingehende Verträge von Dritten, um sofort Abweichungen von den Standardbedingungen Ihres Unternehmens, fehlende Klauseln oder potenziell risikoreiche Formulierungen zu kennzeichnen
- **Risikoerkennung:** Sie identifiziert und kategorisiert rechtliche, finanzielle und Compliance-Risiken (z. B. ungünstige Kündigungsklauseln oder Entschädigungsbedingungen)
- **Verhandlungsunterstützung:** KI liefert in Echtzeit datengestützte Empfehlungen für Ausweichpositionen oder alternative Klauseln während der Verhandlungen und beschleunigt so den Zyklus

Digital Contracting & KI

Vertragsmanagement und -analyse

- **Datenextraktion (Abstraktion):** Mithilfe von NLP liest und extrahiert die KI automatisch kritische Metadaten aus großen Mengen von Verträgen (sowohl neuen als auch älteren Dokumenten), wie zum Beispiel:
 - **Wichtige Daten:** Ablauf-, Verlängerungs- und Kündigungsfristen.
 - **Wichtige Bedingungen:** Preise, Zahlungspläne und Haftungsgrenzen.
- **Intelligente Suche:** Ermöglicht Benutzern die Suche in einem Vertragsrepository mithilfe natürlicher Sprache (z. B. "Zeige mir alle Lieferantenverträge, die im 4. Quartal 2026 ablaufen") anstelle nur von Schlüsselwörtern.

Nach der Ausführung und Compliance

- **Verpflichtungsverfolgung:** KI überwacht und verfolgt alle vertraglichen Verpflichtungen und löst automatische Warnungen aus, um sicherzustellen, dass alle Parteien ihren Verpflichtungen nachkommen.
- **Einhaltung von Vorschriften:** Sie überprüft Verträge automatisch auf Übereinstimmung mit internen Richtlinien und externen Vorschriften und kennzeichnet nicht konforme Formulierungen.

Wichtigste Vorteile des Einsatzes von KI im CLM

Vorteil	Beschreibung
Höhere Geschwindigkeit & Effizienz	Automatisiert sich wiederholende Aufgaben (Entwurf, Dateneingabe, Überprüfung) und reduziert die Vertragsbearbeitungszeit drastisch von Wochen auf Stunden oder Tage
Geringeres Risiko & Fehlerquote	Eliminiert menschliche Fehler bei der manuellen Überprüfung und stellt sicher, dass alle Verträge den Compliance-Standards entsprechen, indem fehlende oder ungünstige Klauseln erkannt werden
Verbesserte Transparenz	Bietet ein zentralisiertes, durchsuchbares Repository mit Echtzeit-Statusaktualisierungen und datengesteuerten Einblicken in das gesamte Vertragsportfolio
Kosteneinsparungen	Reduziert den Zeitaufwand von hochqualifiziertem juristischem Personal für Routineaufgaben, sodass es sich auf strategische Arbeit konzentrieren kann

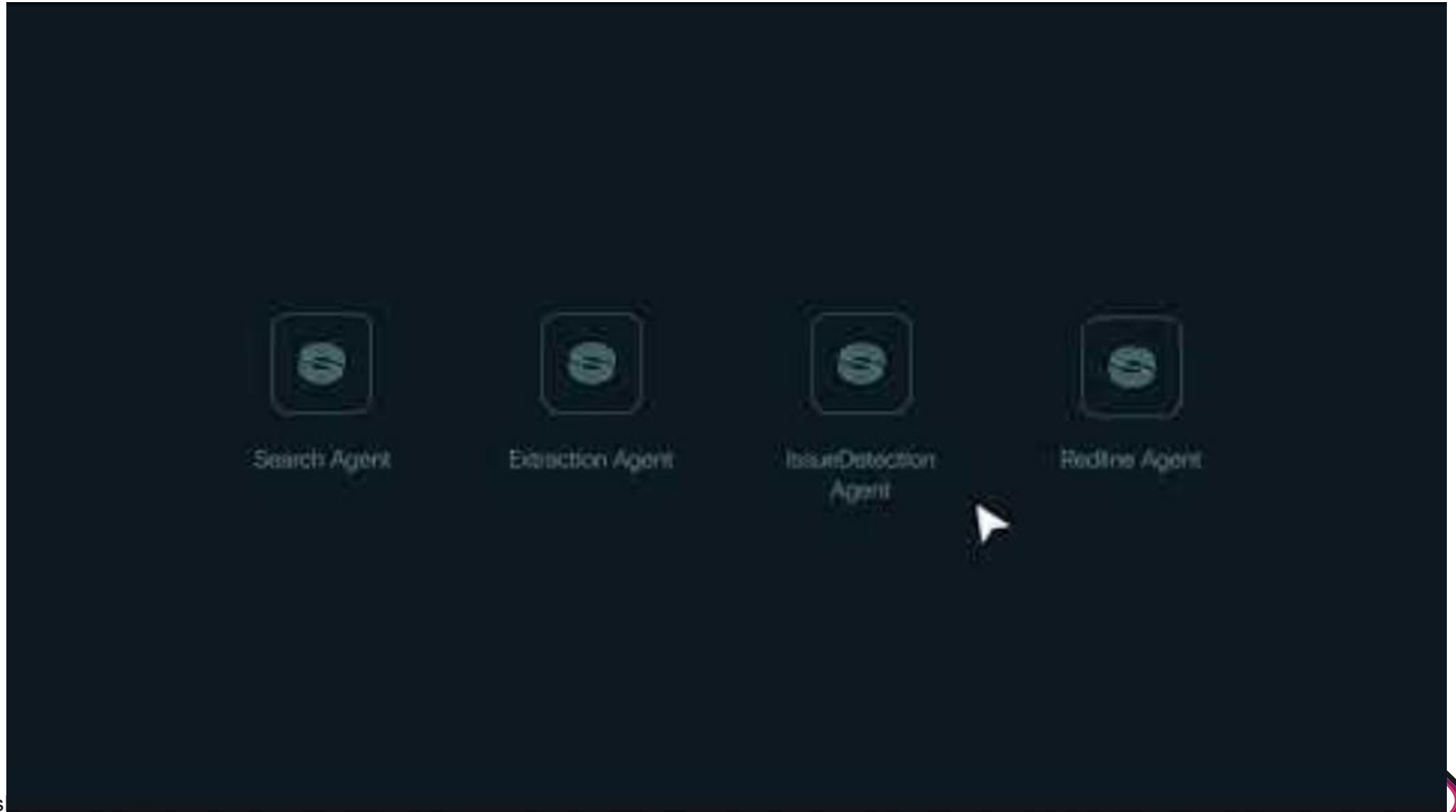
CLM & KI – Das Beispiel Sirion

youtu.be/qwuW68Chkw?si=pu_td_G17ivqxR0r



CLM & KI – Beispiel Sirion: «Sirion's AI Agents in Contracting»

youtu.be/up38UtDzzTg?si=Gj8GHXYs44MeTTas



CLM & KI – Beispiel AskSirion:

«360 Conversational Contracting Experience»



CLM & KI – Das Beispiel Sirion: Zusammenfassung

- **Überblick**
 - AI-native Plattform – KI ist der Kern, kein Add-on
 - Proprietäres KI-Betriebssystem: agentOS™
 - 3x Leader im Gartner Magic Quadrant für CLM
- **AskSirion 360** – Konversationsbasierte Steuerung
 - Natürlichsprachliche Interaktion mit Verträgen
 - Automatische Orchestrierung passender KI-Agenten
 - Transparente, nachvollziehbare Ergebnisse bei jedem Schritt
 - Nahtlose Integration in Microsoft Word
- **KI-Kernbereiche**
 - **Store** – Verträge automatisch extrahieren, organisieren & durchsuchen
 - **Create** – KI-generierte Entwürfe, Playbooks & automatisiertes Redlining
 - **Manage** – SLA-, Fristen- & Pflichtenverfolgung mit proaktiven Alerts
 - **Get Insights** – Risikoanalysen, Ausgabenmuster & Optimierungspotenziale

CLM & KI – Das Beispiel Sirion: Zusammenfassung

- **KI-Agenten** im Überblick
 - **Search Agent** – Natürlichsprachliche Suche im gesamten Vertragsarchiv
 - **Draft Agent** – Verhandlungsfertige Vertragsentwürfe in Sekunden
 - **Issue Detection Agent** – Automatische Erkennung von Risiken & Compliance-Problemen
 - **Redline Agent** – Präzise, richtliniengestützte Klauselüberarbeitungen
 - **Playbook Agent** – Umwandlung von Richtlinien in intelligente Vorlagen
 - **Extraction Agent** – Strukturierte Datenextraktion (94,2 % Genauigkeit)
 - **Obligations Agent** – Proaktive Pflichten- & Fristenüberwachung
 - **Invoice Agent** – Automatischer Rechnungsabgleich mit Vertragsbedingungen

Digital Contracting & KI: Current state of adoption

Figure 2: AI implementation in the contracting process

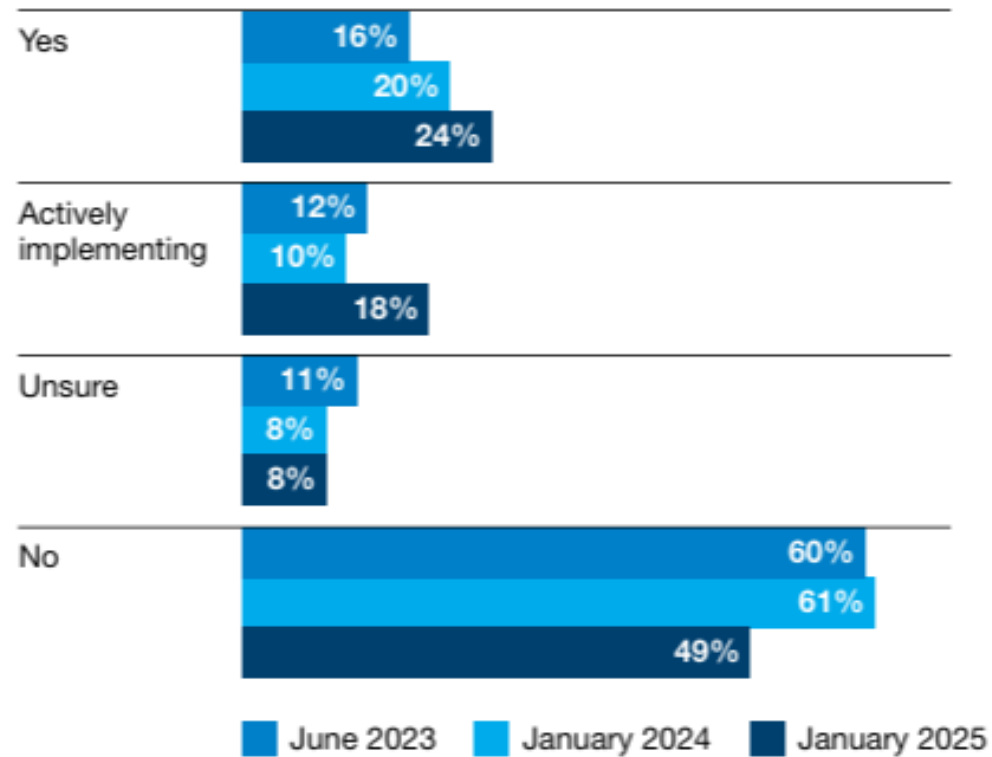
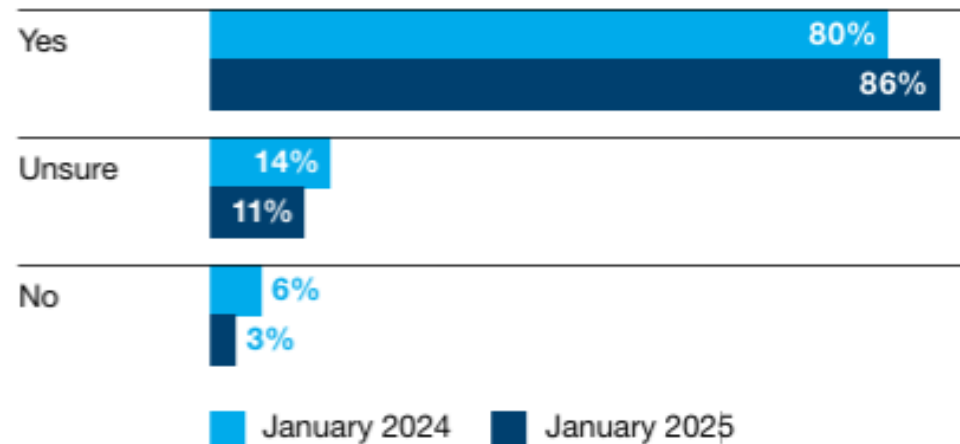
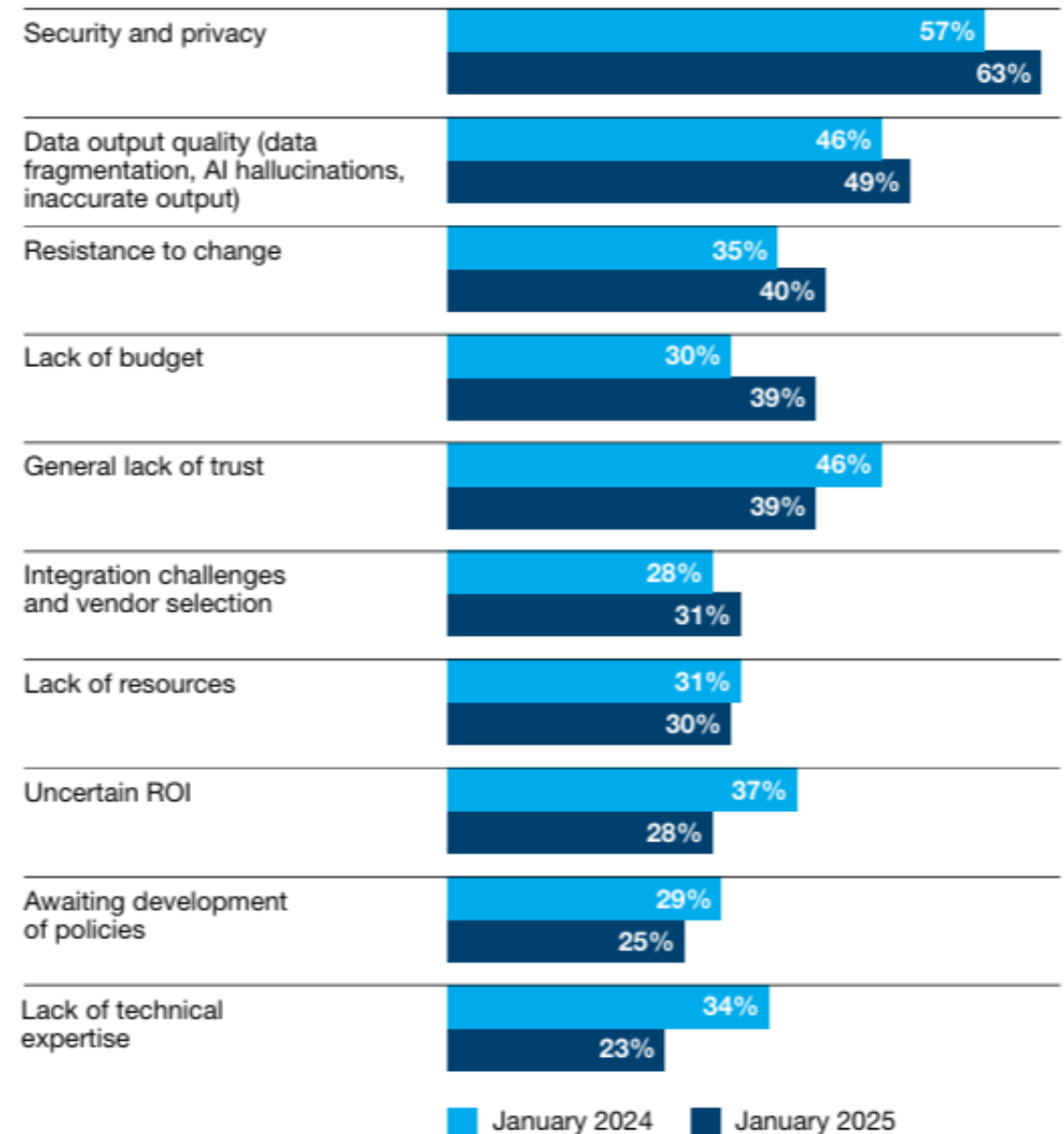


Figure 3: AI as a potential partner in supporting day-to-day work



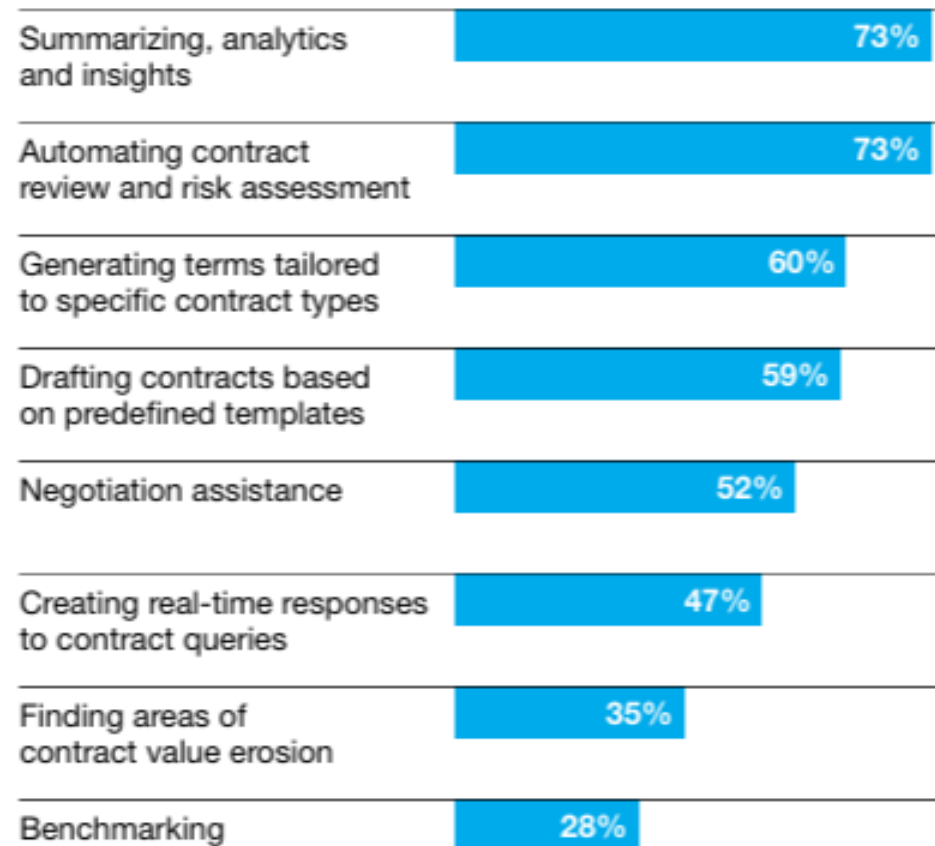
Digital Contracting & KI: Barriers to implementation

Figure 4: Main barriers to AI adoption



Digital Contracting & KI: Current reality

Figure 13: Current uses of GenAI





8. Digital Contracting

8.2 Der Contracting Prozess: Contracting Services - Beispiele

Digital Contracting Dienste – Beispiele:

ICC Incoterms®-Regeln

- «Die Incoterms sind **internationale Regeln zur Auslegung handelsüblicher Vertragsformeln** in Aussenhandelsverträgen.
- Jeder Vertragsformel sind jeweils zehn Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers zugeordnet, in denen u.a. die Beschaffung der (Ein- und Ausfuhr-)Dokumente, der Abschluss von Beförderungs- und/ oder Versicherungsverträgen sowie Form und Ort der Lieferung durch den Verkäufer festgelegt sind.»

Digital Contracting Dienste – Beispiele:

ICC Incoterms®-Regeln

„Die Incoterms® (International Commercial Terms, deutsch: Internationale Handelsklauseln) sind eine Reihe von Regeln zur Definition spezifizierter Handelsbedingungen im Aussenhandel.

Herausgegeben wird das Regelwerk von der privatwirtschaftlich organisierten Internationalen Handelskammer (ICC). Experten aus dem internationalen und nationalen ICC-Mitgliederkreis passen die Incoterms®-Regeln regelmässig aktuellen Entwicklungen an.

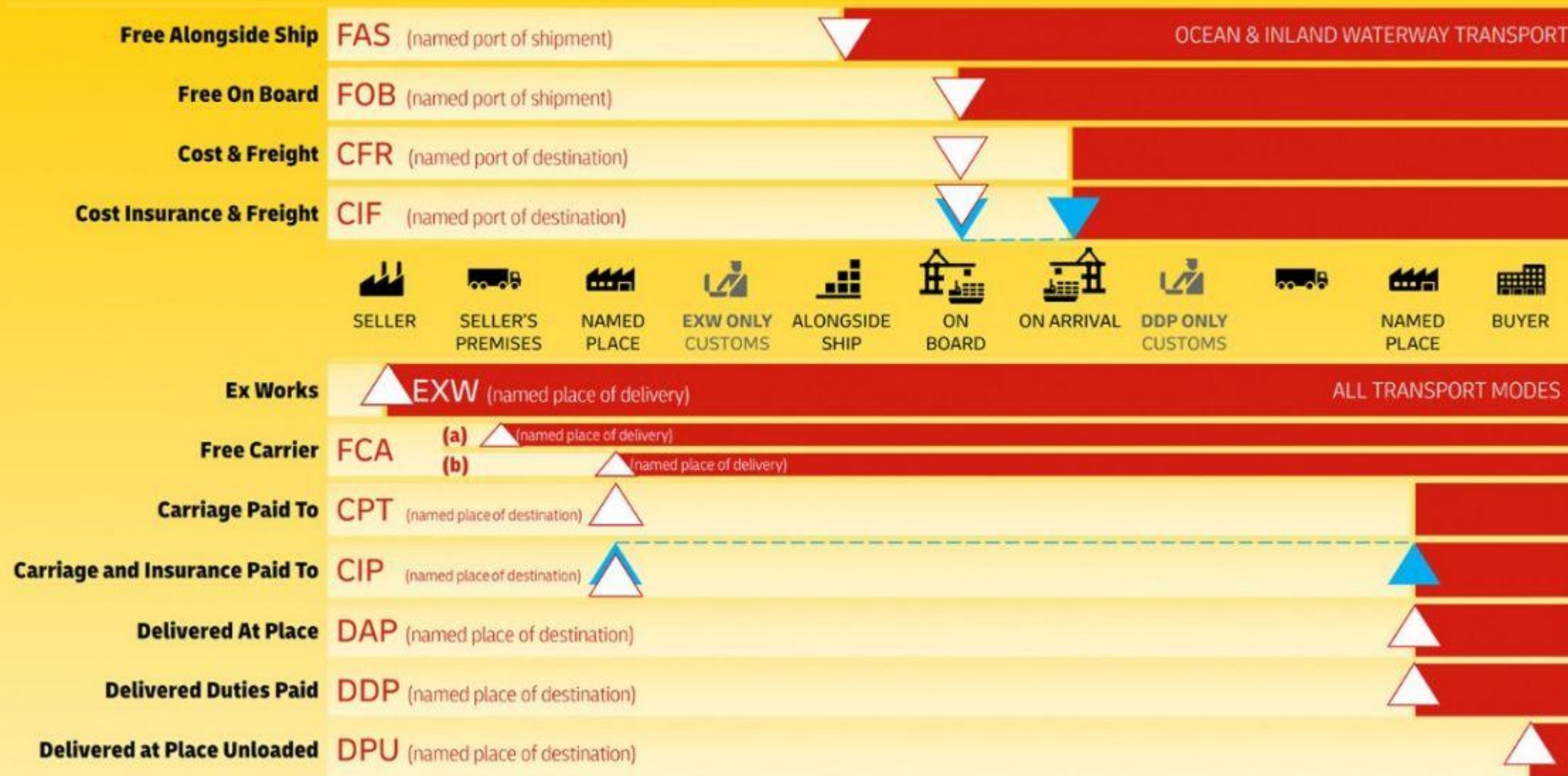
Die 3-Buchstaben-Klauseln regeln die wesentlichen Käufer- und Verkäuferpflichten, insbesondere bei grenzüberschreitenden Geschäften. Dadurch erreichen Vertragspartner eine international einheitliche Auslegung bestimmter Pflichten von Käufern und Verkäufern. Auf diese Weise können Missverständnisse und Rechtsstreitigkeiten vermieden werden.“

ICC Incoterms®-Regeln

„Das Regelwerk der ICC gilt überall auf der Welt als Standard und wird von der United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) unterstützt. Wirksam werden die Incoterms® erst, wenn in einem Vertrag auf sie Bezug genommen wird. Welche der Klauseln gilt, müssen die Vertragspartner konkret vereinbaren. Zudem ist es wichtig, im Vertrag festzuhalten, welche Fassung der Incoterms® gelten soll.

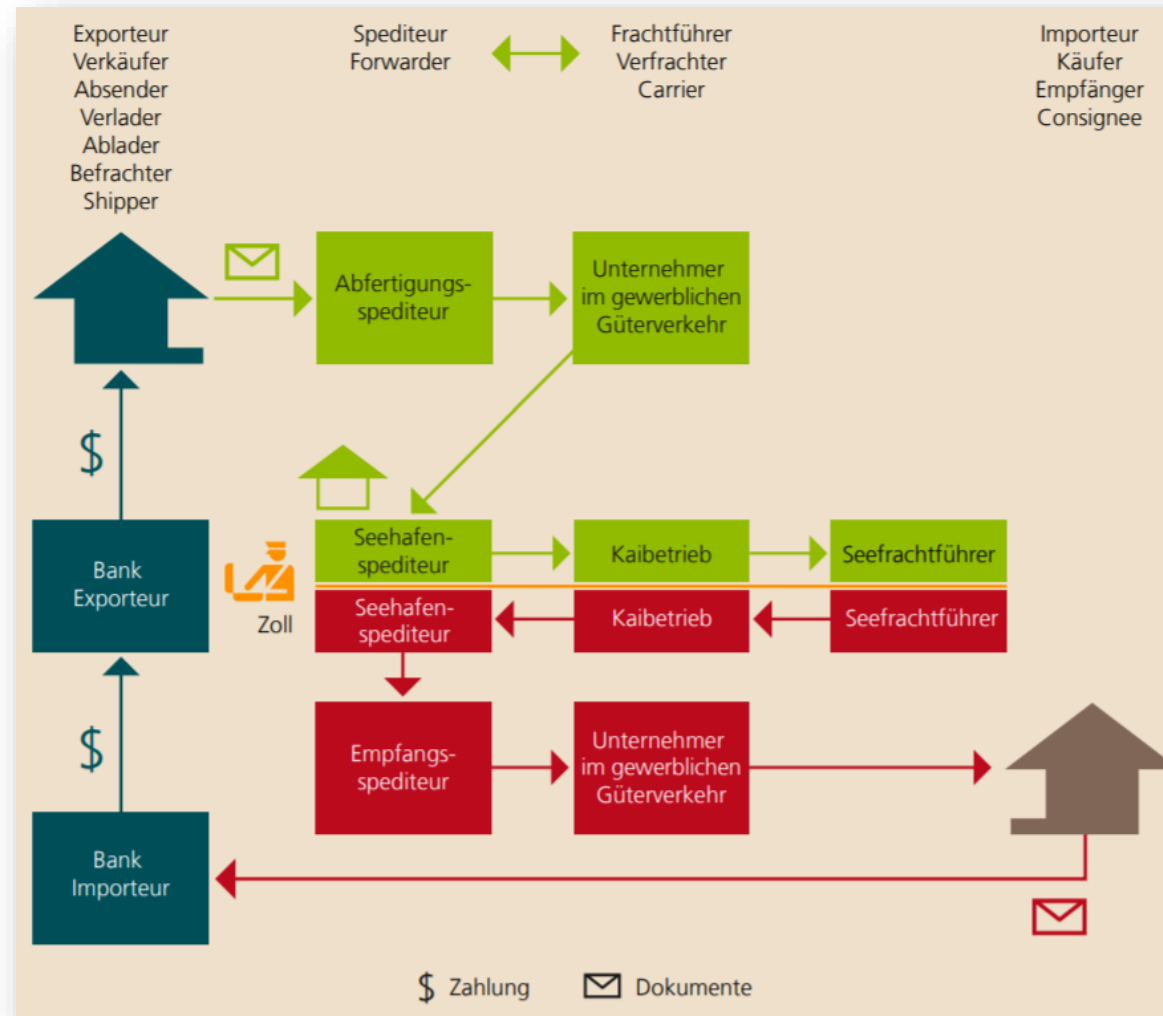
1936 von der ICC in Paris erstmals herausgegeben, erschien im September 2010 die siebte Revision dieses Regelwerks. Es berücksichtigt aktuelle Trends in der Handelspraxis und im Transportwesen. Die Neufassung ist seit dem 1. Januar 2011 gültig.“

INCOTERMS® 2020 SIMPLIFYING FREIGHT FORWARDING



Cost are borne by the seller
Costs are borne by the buyer
Risk transfer from seller to buyer
Transport insurance (from-to), responsibility of the seller

ICC Incoterms®-Regeln: Transportstrecke und Beteiligte



(Quelle)

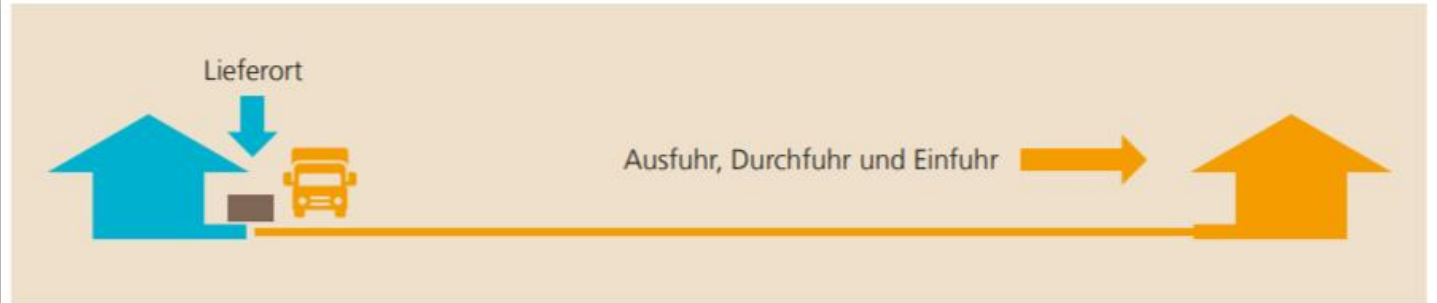
ICC Incoterms®-Regeln

Group E	Departure
EXW	Ex Works (... named place of delivery)
Group F	Main Carriage Unpaid
FCA	Free Carrier (... named place of delivery)
FAS	Free Alongside Ship (... named port of shipment)
FOB	Free On Board (... named port of shipment)
Group C	Main Carriage Paid
CPT	Carriage Paid To (... named place of destination)
CIP	Carriage and Insurance Paid to (... named place of destination)
CFR	Cost and Freight (... named port of destination)
CIF	Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
Group D	Arrival
DAP	Delivered At Place (... named place of destination)
DPU	Delivered at Place Unloaded (... named place of destination)
DDP	Delivered Duty Paid (... named place of destination)

(Quelle)

ICC Incoterms®-Regeln

EXW (Ex Works) = Ab Werk



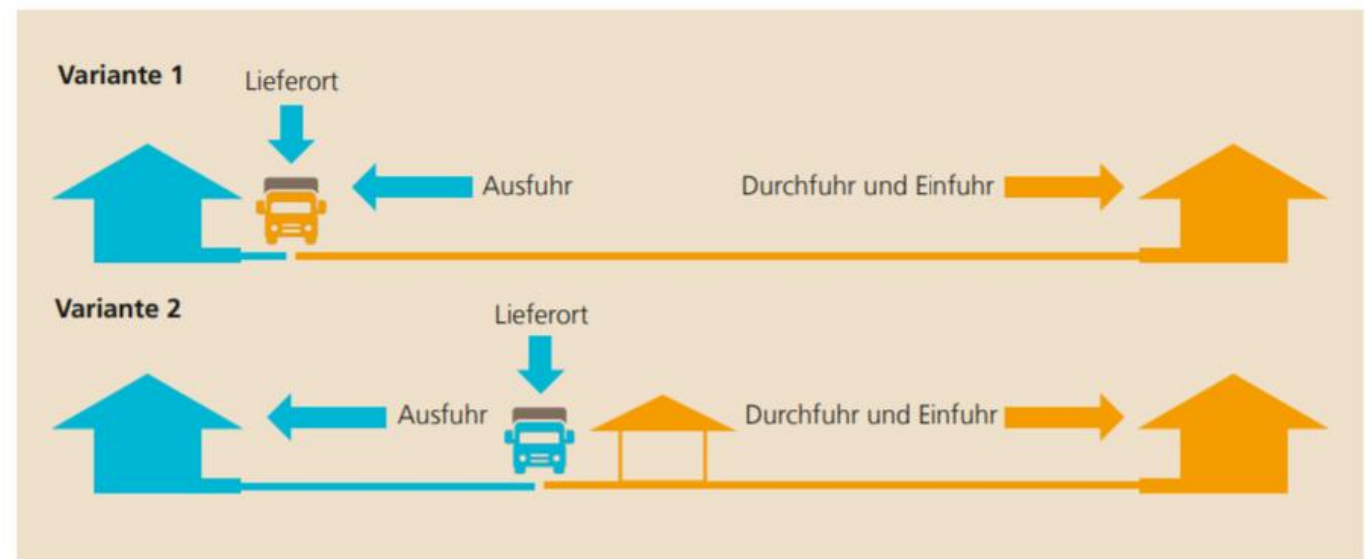
Bei EXW (benannter Lieferort) Incoterms® 2020 ist der Lieferort gleichzeitig der Kosten- und Gefahrenübergang (Einpunktklausel). Die Klausel stellt eine Mindestverpflichtung für den Verkäufer dar. EXW eignet sich primär für den nationalen Warenhandel und innerhalb einer Zollunion (z. B. EU). Für den internationalen Handel sollte besser FCA verwendet werden.

Die Lieferverpflichtung des Verkäufers beinhaltet die Übergabe der Ware beim Verkäufer an geeigneter Stelle. Sie umfasst jedoch nicht den Verlad der Ware am Lieferort und ist daher mit Vorsicht anzuwenden. Verlädt der Verkäufer doch, dann erfolgt dies auf Gefahr und Kosten des Käufers. Hier ist nochmals auf die Benachrichtigungsverpflichtung hinzuweisen. Der Verkäufer sollte mit dem Käufer in Kontakt treten und ihn über die Folgen vorab informieren. Dies gilt vor allem dann, wenn der Käufer die Ware abholen lässt und sein Transporteur die Ware nicht selbst verladen kann oder will.

Zudem ist bei EXW der Verkäufer nicht verpflichtet, die Ware für die Ausfuhr freizumachen. Der Käufer muss die Ausfuhr, Durchfuhr und Einfuhr übernehmen. Demgegenüber hat der Käufer bei EXW nur eine eingeschränkte Informationspflicht hinsichtlich der Ausfuhr gegenüber dem Verkäufer. Dies kann vor allem umsatzsteuerlich relevant sein, wenn dem Verkäufer Belege über die erfolgte Ausfuhr der Ware fehlen und dadurch umsatzsteuerlich gar kein Ausfuhrgeschäft vorliegt.¹⁵

ICC Incoterms®-Regeln

FCA (Free Carrier)
= Frei Frachtführer



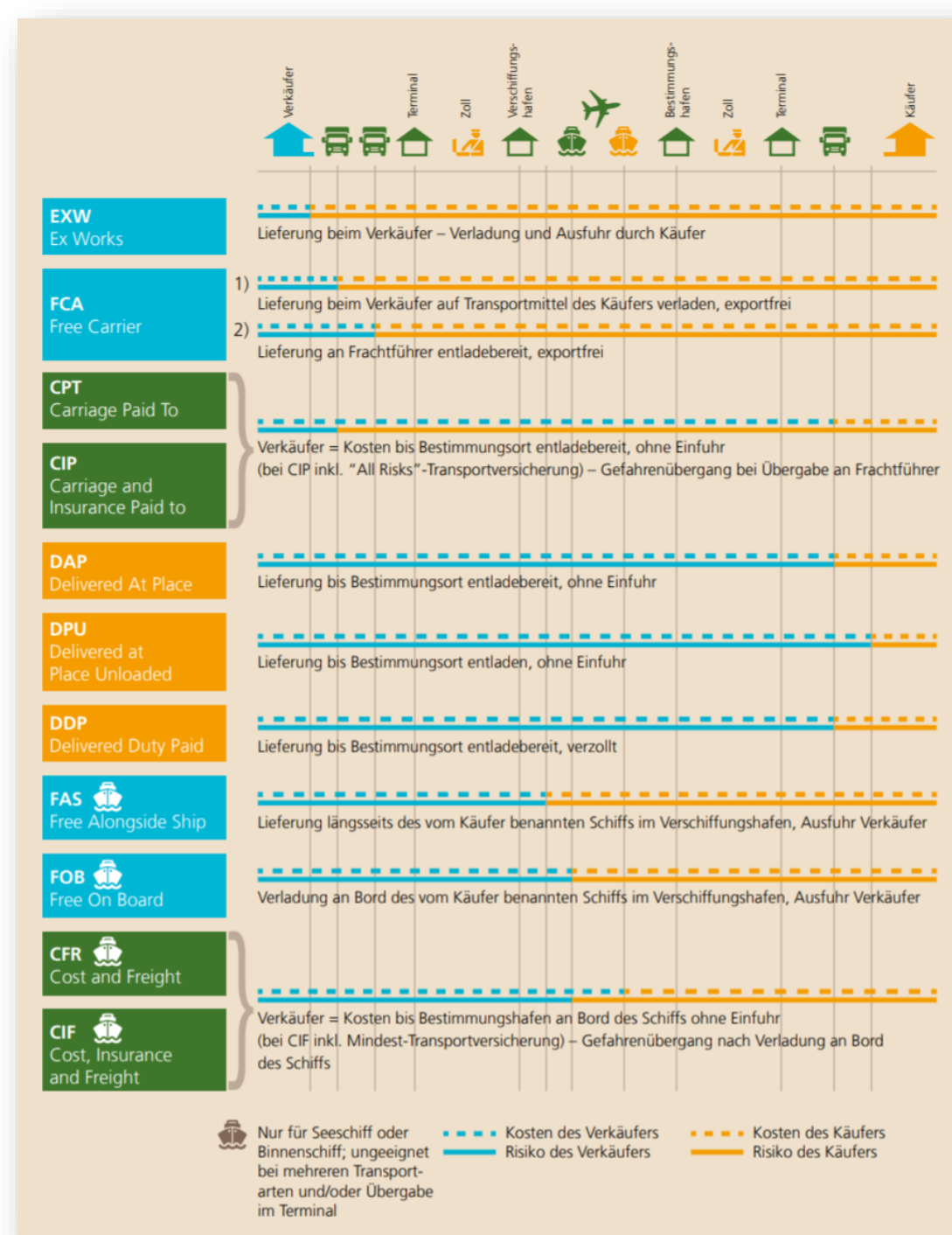
Auch bei FCA (benannter Lieferort) Incoterms® 2020 entspricht der Lieferort dem Kosten- und Gefahrenübergang (Einpunktklausel). Für den Lieferort kommen bei FCA zwei Varianten in Betracht:

- Variante 1 = Lieferung beim Verkäufer: Der Verkäufer hat dabei die Beladung und die Ausfuhr der Ware vorzunehmen.
- Variante 2 = Lieferung an einem anderen Ort (z. B. Frachtführer, Spediteur, Terminal): Der Verkäufer muss die Ware an den vom Käufer benannten Frachtführer auf dem Beförderungsmittel entladebereit übergeben und hat die Ausfuhr zu übernehmen.

Bei beiden Varianten hat der Käufer den Beförderungsvertrag für den Haupttransport abzuschließen sowie die Kosten und Gefahren dafür zu tragen. Ebenso ist der Käufer für die Durchfuhr und Einfuhr der Ware zuständig.

ICC Incoterms®-Regeln

Kosten- und Gefahren-übergang Incoterms 2020 – Übersicht



(Quelle)

Warum Incoterms®?



www.incoterms2020.de

Contracting Dienste - Beispiele



„ Die Musterverträge der Internationalen Handelskammer (ICC) sind im internationalen Wirtschaftsleben nahezu unentbehrlich geworden und stellen für Anwender, Anwälte und Berater gleichermassen eine wertvolle Hilfe zur Ausarbeitung von internationalen Verträgen dar.

...

Durch den Einsatz eines ICC-Mustervertrags hat der Nutzer einen deutlich reduzierten Verhandlungsaufwand. Der internationale Waren- und Dienstleistungsaustausch kann schneller, kostengünstiger und sicherer abgewickelt werden.»

Nachfolgend die **aktuell erhältlichen ICC-Musterverträge** (in englischer Sprache):

- ICC Model International Trademark Licence (2008), Publ. 673 E
- [ICC Model International Transfer of Technology Contract \(2009\), Publ. 674 E](#)
- [ICC Model Subcontract \(2011\), Publ. 706 E](#)
- ICC Model International Franchising Contract (2011)
- [ICC Model International Sale Contract \(2013\), Publ. 738 E](#)
- [ICC Model Commercial Agency Contract \(2015\), Publ. 766 E](#)
- [ICC Model Occasional Intermediary Contract - Non-circumvention and Non-disclosure \(2015\), Publ. 769 E](#)
- [ICC Model Contract Selective Distribution \(2016\), Publ. 773 E](#)
- [ICC Model Contract 'Consortium Agreement' \(2016\), Publ. 779 E](#)
- [ICC Model Contract on Distributorship \(2016\), Publ. 776 E](#)
- [ICC Model Confidentiality Agreement \(2016\), Publ. 774 E](#)
- [ICC Muster Internationaler Kaufvertrag englisch-deutsch, mit Kommentar \(2017\), Publ. 2017 D](#)
- [ICC Model Contract International Consulting Services \(2017\), Publ. 787 E](#)
- [ICC Model Contract Joint Venture \(2018\), Publ. 780 E](#)

Contracting Dienste – Beispiele:

Musterverträge von Swissmem



„Im internationalen Exportgeschäft sind professional erarbeitete Vertragsgrundlagen von hoher Bedeutung. Swissmem führt ein breites Angebot von **branchenspezifischen und international abgestimmten Musterverträgen und allgemeinen Geschäftsbedingungen**. Bei der Erarbeitung dieser Grundlagen bringt sich Swissmem aktiv ein und gestaltet die rechtlichen Rahmenbedingungen.“

(Quelle: [swissmem.ch](https://www.swissmem.ch))

Musterverträge von Swissmem

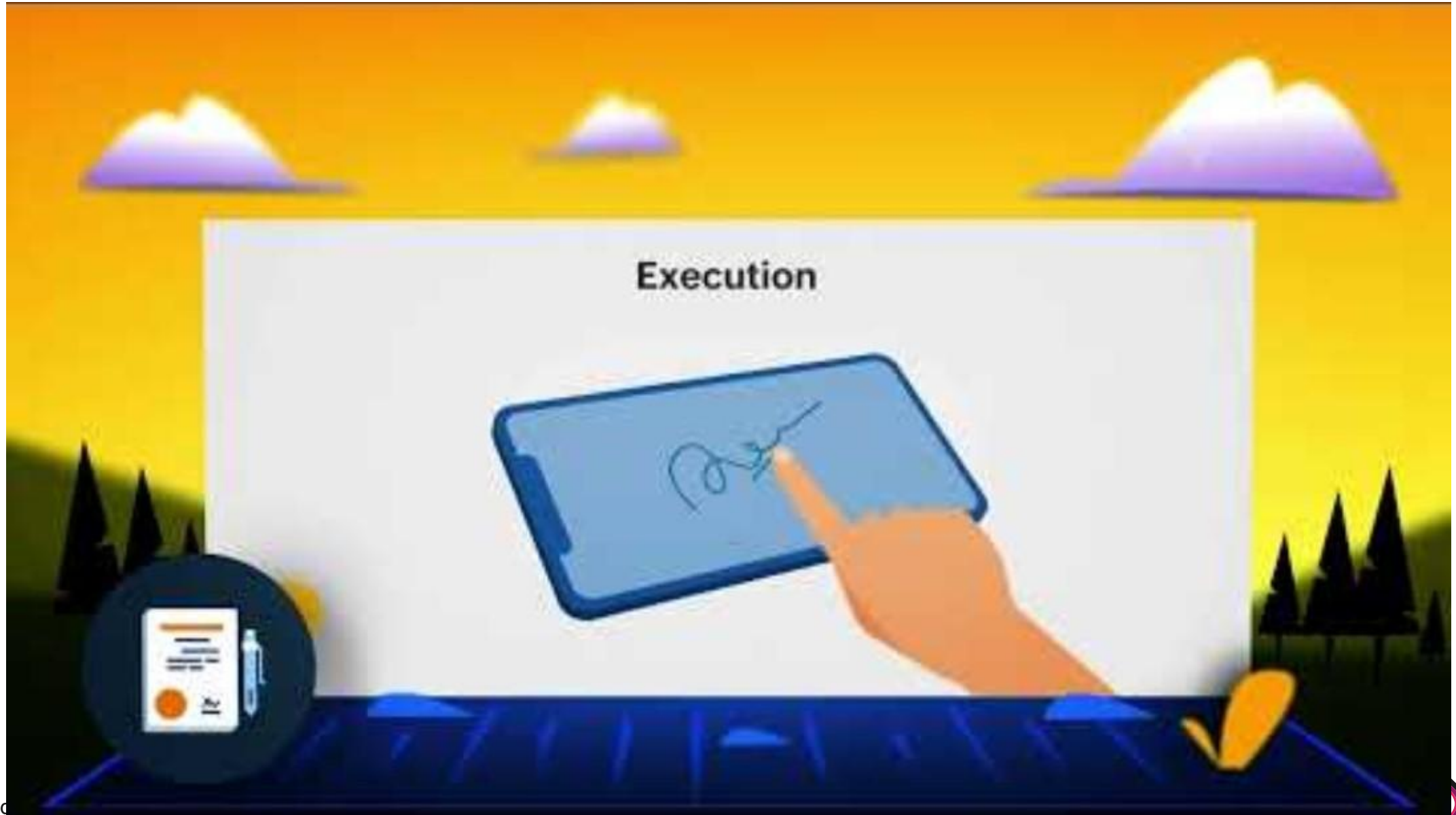


Welchen Vertrag für welchen Zweck?

Kurzbeschreibung der Vertragsmuster:

- **Technologielizenzvertrag:**
In der Version «innerhalb» und «ausserhalb» EU erhältlich. Erstere berücksichtigt das EU-Wettbewerbsrecht. Kann als Basis für einen Know-how Vertrag und/oder Patentlizenzvertrag verwendet werden.
- **Vertragshändlervertrag/Alleinvertriebsvertrag:**
Für Verträge zwischen Herstellern (od. Lieferanten) mit Vertriebshändlern, die in eigenem Namen und auf eigene Rechnung kaufen und verkaufen.
- **Agenturvertrag:**
Ein Vertrag zwischen Hersteller und einem unabhängigen Handelsvertreter, der Verträge für den Hersteller vermittelt. Bei Abschluss des Vertrages zwischen Hersteller und Kunden verdient der Agent eine Provision.
- **Konsortialvertrag:**
Wenn zwei oder mehrere Firmen für die Dauer eines spezifischen Projektes kooperieren. Vertrag ist zugeschnitten für sog. offene Konsortien (Vertragsabschluss zw. Kunde und allen Mitgliedern des Konsortiums).
- **«Non-Disclosure Agreement»:**
Dient der Geheimhaltung von Geschäftsinformationen, welche nicht anderweitig geschützt sind. Das Muster ist insbesondere zugeschnitten auf die Geheimhaltung vor Abschluss eines Zusammenarbeitsvertrags.
- **«Turnkey Contract for industrial work»:**
Für die Übergabe einer schlüsselfertigen Industrieanlage (Lieferung, Montage, Testlauf und Inbetriebnahme).
- **«Contract for technical work on site»:**
Besteht aus einem Set von zwei Verträgen (Pauschalvergütung, Vergütung nach Aufwand). Vorgesehen für technische Arbeiten im Werk des Kunden oder am Aufstellort, wenn kein Zusammenhang mit der Lieferung von eigenen Produkten besteht. Ersetzt die Orgalime Bedingungen für die Entsendung von technischem Personal ins Ausland.
- **«Model form of original equipment manufacturer contract (OEM)»:**
Wenn der Lieferant ein Produkt entwickelt hat, welches der Käufer (OEM) in Maschinen integriert, die er dann unter seinem eigenen Namen dem Endkunden verkauft.
- **«Guide for drawing up an international development contract»:**
Diese Wegleitung erklärt die Hauptbestandteile eines Entwicklungsvertrages, behandelt die häufigsten Probleme und zeigt mögliche Lösungsvorschläge auf.

Contract Lifecycle Management



Forrester Wave™

Contract Lifecycle Management Platforms, Q1 2025

(© Forrester)

(via www.sirion.ai/library/reports/forrester-wave-analyst-clm-report/)



Gartner Magic Quadrant for Contract Life Cycle Management



Contracting Dienste – Beispiele: Contract Lifecycle Management Software

Mögliche
Auswahlkriterien

☐ ★★★★★ 1 & mehr

Funktionen

- ☐ Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- ☐ Berichterstattung / Analyse
- ☐ Dokumentenmanagement
- ☐ Dokumentenspeicher
- ☐ Drittanbieter-Integration
- ☐ Elektronische Unterschrift
- ☐ Kontaktmanagement
- ☐ Vertragsgestaltung
- ☐ Workflow-Management
- ☐ Zugriffskontrollen / Berechtigungen

Einsatz

- ☐ Cloud, SaaS, webbasiert
- ☐ Mac (Desktop)
- ☐ Windows (Desktop)
- ☐ Linux (Desktop)
- ☐ Windows (On-Premise)
- ☐ Linux (On-Premise)
- ☐ Chromebook (Desktop)
- ☐ Android (mobil)
- ☐ iPhone (mobil)
- ☐ iPad (mobil)

☒ Tracking der Beschwerde

☒ Vertrags-Lifecycle-Management

☒ Vorgefertigte Vorlagen

☒ Spezialitäten-Verträge

☒ Öffentliche Aufträge

☒ Verkaufsseite (Kunden)

☒ Käuferseite (Lieferanten)

☐ VERGLEICHE

 **Juro** [↗](#)

★★★★★ 4.8 (25)

ZUM ANBIETER [↗](#)

Juro ist eine All-in-one-Plattform für die Vertragsautomatisierung, die es Rechts- und Geschäftsteams ermöglicht, den Vertragsworkflow in einem einheitlichen Arbeitsbereich zu rationalisieren. ... [Mehr erfahren](#)

FUNKTIONEN

☒ Tracking der Beschwerde

☒ Vertrags-Lifecycle-Management

☒ Vorgefertigte Vorlagen

☒ Spezialitäten-Verträge

☒ Öffentliche Aufträge

☒ Verkaufsseite (Kunden)

☒ Käuferseite (Lieferanten)

☐ VERGLEICHE

 **Trackado** [↗](#)

★★★★★ 4.5 (14)

ZUM ANBIETER [↗](#)

Trackado ist die leistungsstarke, einfach zu bedienende und schöne Vertragsmanagement-Lösung. Habe all Deine Verträge an einem Ort, erhalte tiefe finanzielle Erkenntnisse über Deinen Vertragsbestand, ... [Mehr erfahren](#)

FUNKTIONEN

☒ Tracking der Beschwerde

☒ Spezialitäten-Verträge

☒ Käuferseite (Lieferanten)

«Contract Life Cycle Management Reviews and Ratings»

gartner.com/reviews/market/contract-life-cycle-management

Product Listings

Filter by

Products 1 - 20 of 67

Ask 

Sort by: Number of Ratings, High to Low 

Reviewed in Last 12 Months

Reviewer's Company Size Revenue

☐ <50M USD

☐ 50M-1B USD

☐ 1B-10B USD

☐ 10B+ USD

☐ Gov't/PS/Ed

Reviewer's Industry

☐ Healthcare and Biotech

☐ IT Services

☐ Software

☐ Manufacturing

☐ Services (non-Government)

Show More

Reviewer's Region

☐ North America

☐ Europe, Middle East and Africa

☐ Asia/Pacific

☐ Latin America



Ironclad CLM

By Ironclad

4.7  (247 Ratings)

OVERVIEW

ALTERNATIVES

Ironclad is a Contract Lifecycle Management (CLM) platform that provides a simple, secure way to create and collaborate on contracts. With an all-in-one, AI-powered experience, it allows users to manage their contracts better. The primary...

[Read More](#)

[Show More Details](#) 



LinkSquares CLM

By LinkSquares

4.8  (234 Ratings)

OVERVIEW

ALTERNATIVES

LinkSquares is an AI-powered contract lifecycle management (CLM) platform. Trusted by more than 1,000 customers, it streamlines contract workflows, saves time, and reduces costs. LinkSquares is powered by the LinkAI engine, built with a proprietary... [Read More](#)

[Show More Details](#) 

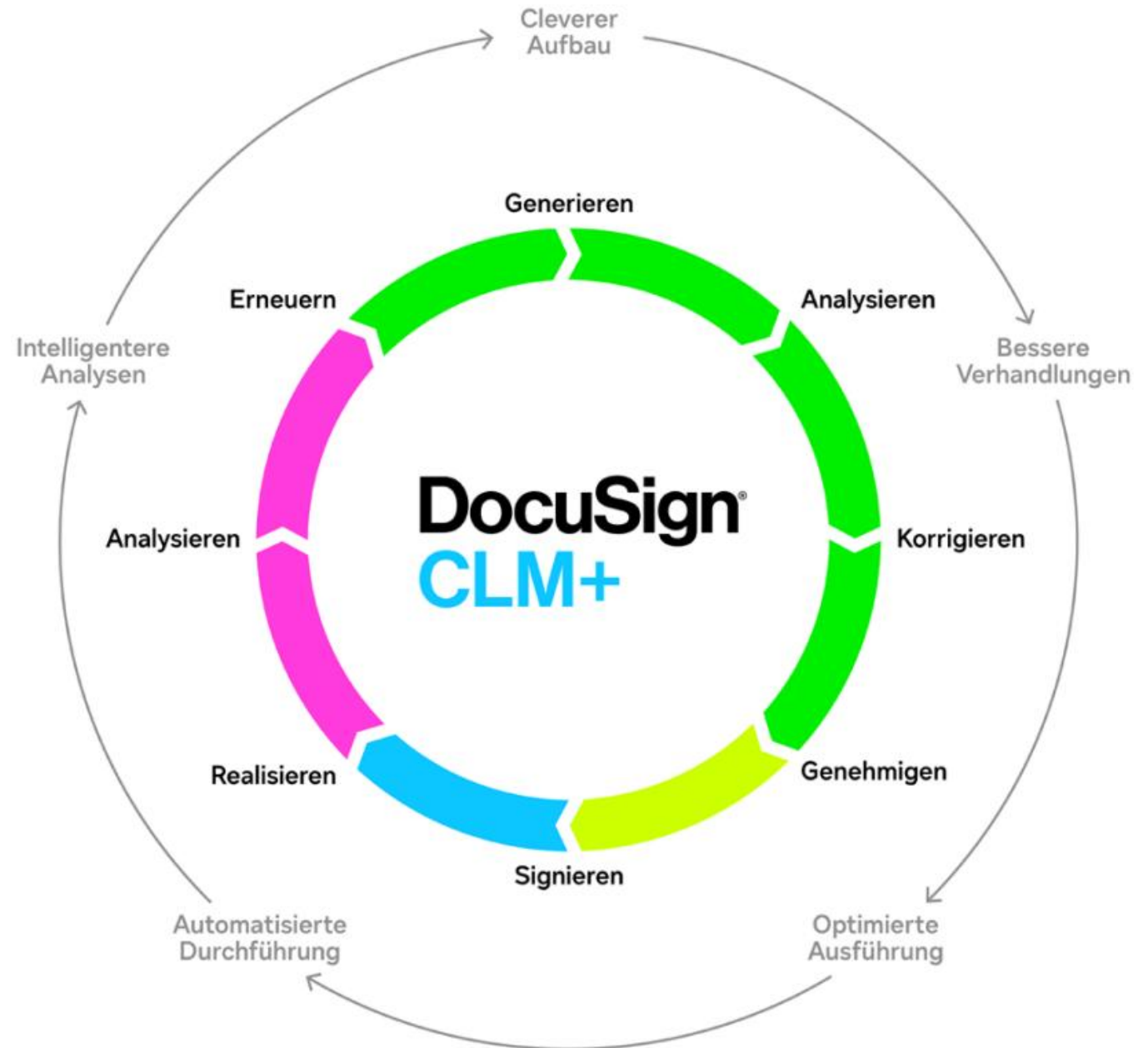
82 | DigiBusI FS26

 OST

CLM von DocuSign

„DocuSign CLM+ erweitert das marktführende CLM-Produkt von DocuSign mit KI-gesteuerter Analyse.

Diese intelligente Ergänzung hilft Unternehmen, Workflows über den gesamten Vertragszyklus zu automatisieren. Das Ergebnis ist eine bessere Übersicht über Risiken und Chancen bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen verglichen zu einer manuellen Analyse eingehender und gespeicherter Verträge.“



Contract Lifecycle Management CLM - Die einzelnen Schritte

1

Vertragserstellung

Bevor ein Vertrag unterzeichnet werden kann, muss jemand Informationen sammeln und den Vertragstext formulieren. Manchmal fängt dieser Prozess bei Null an, aber häufiger beginnt er mit einer bestehenden Vorlage, bei der nur die wichtigsten Details aktualisiert werden müssen.

2

Verhandlung und Überprüfung

Vertragsverhandlungen können ein beträchtliches Hin und Her zwischen den Parteien beinhalten, bis man sich auf Bedingungen einigt—ob intern oder extern. Diese Phase des Vertragsprozesses¹ dauert im Schnitt länger als die anderen und kann zu einem großen Engpass führen, wenn die richtigen Mittel fehlen.

3

Weiterleiten von Verträgen zur Prüfung und Zustimmung

Die Übermittlung von Verträgen an die entsprechenden Parteien in der richtigen Reihenfolge zur Prüfung und Zustimmung kann zusätzliche Hürden und Risiken mit sich bringen, wenn keine angemessenen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Im Durchschnitt durchlaufen die meisten Verträge drei bis vier Versionen, bevor sie fertiggestellt werden. Außerdem sind an den meisten Zustimmungsprozessen vier bis fünf Personen beteiligt.²

4

Einholen von Unterschriften

Sobald ein Vertrag von allen Parteien akzeptiert wurde, ist es an der Zeit, ihn zu unterzeichnen. Während die händische Signatur einen langwierigen Prozess darstellen kann, ist die elektronische Signatur fast ohne Verzögerung möglich. Unterzeichner und Unterzeichnerinnen können auf jedem Gerät eine sichere und überprüfbare Signatur erstellen, die mit einem Prüfprotokoll für die zukünftige Authentifizierung versehen ist.

5

Speichern und Suchen von Verträgen

Für eine optimale (und gesetzeskonforme) Aufbewahrung ist ein sicherer Ort nötig, an dem man seine Verträge speichern kann. Im Idealfall ist dieser Speicherort auch durchsuchbar und zentralisiert, so dass autorisierte Nutzer und Nutzerinnen in Ihrem Unternehmen per Fernzugriff darauf zugreifen können und weniger Zeit für die Suche nach bestimmten Vereinbarungen oder Inhalten benötigen.

Beispiel: DocuSign CLM



<https://youtu.be/1nM30uwBBw0>

CLM+ ist eine KI-basierte Plattform zur Verwaltung aller Verträge, Vertragsprozesse und Vertragsdaten.

Die wichtigsten Merkmale

Analyzer

Beschleunigt CLM-Verhandlungen

KI-basierte Klauselanalyse für neue Verträge

Die speziell entwickelte Vertrags-KI von Analyzer unterteilt Verträge in ihre Kernkomponenten und erstellt eine interaktive Liste der Klauseln, damit die darin enthaltenen Rechtsauffassungen schnell und einfach geprüft und analysiert werden können.

Schnelleres Handeln durch Risikobewertung des Vertragsinhalts

Analyzer bietet gemeinsam nutzbare und leicht verständliche Scorecards, in denen wichtige vorhandene oder fehlende Vertragsbedingungen auf der Grundlage der rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Unternehmenspolitik in Ampelfarben hervorgehoben werden.

CLM

Treibt intelligente CLM Workflows voran

Komplexe Orchestrierung von Workflows

Richten Sie Workflows ein, um Verträge basierend auf den erkannten Risiken oder Inhalten eines Dokuments direkt in einen bestimmten CLM-Workflow weiterzuleiten. Das Ergebnis sind beschleunigte Vertragsprozesse und eine verbesserte Kommunikation zwischen Vertriebs-, Beschaffungs- und Rechtsteams.

KI-basierte Erkenntnisse optimieren Workflows

Genehmigungen auf Kauselebene leiten den Vertrag automatisch weiter und markieren den entsprechenden Abschnitt zur Überprüfung. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Rechtsabteilung wichtige Änderungen verpasst. Dadurch wird weniger Zeit und manuelle Arbeit von Vertragsadministratoren und der Rechtsabteilung beansprucht.

Insight

Enthüllt wertvolle Erkenntnisse

Maximale Transparenz und Kontrolle von Paragraphen und Vertragsänderungen

CLM+ bietet eine KI-basierte Analyse von Verträgen, um betriebliche Risiken, Verpflichtungen und Chancen aufzudecken. Filtern und analysieren Sie alle Verträge unabhängig von der Quelle. Verbinden Sie CLM+ mit Ihren Netzwerkdateien und externen Anwendungen wie Box, Sharepoint oder SAP.

Gewinnen Sie fundierte Erkenntnisse, um den Geschäftswert zu steigern

Erweiterte Analysen liefern schnell umsetzbare Erkenntnisse. Vertragsverantwortliche im Betrieb können Trends bei Vertragstypen leicht erkennen und auf externe Ereignisse und Geschäftsbedrohungen reagieren.



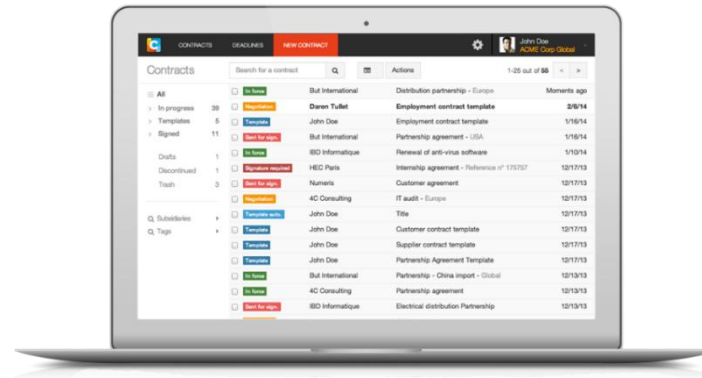
Contracting Dienste – Beispiele:

Contract Lifecycle Management Software

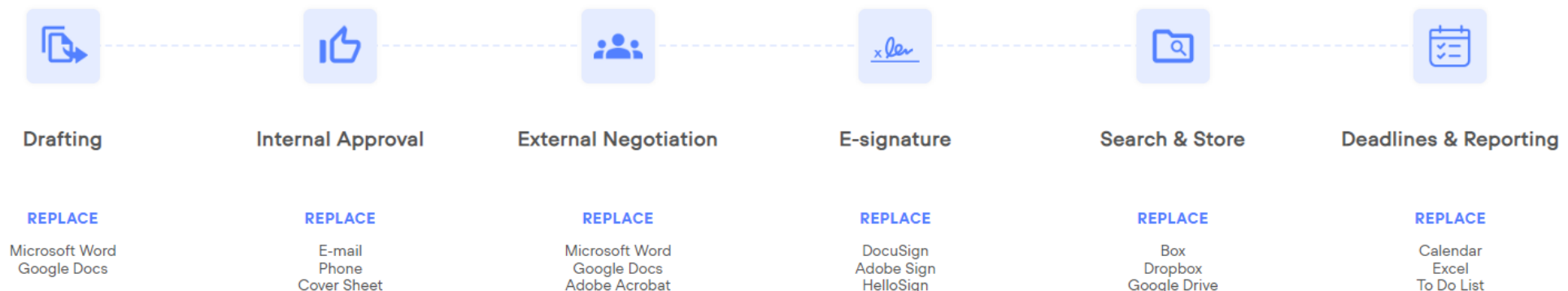
Compliance assurance	Automation assures users that contractual negotiations meet compliance regulations. Additional company and industry-specific compliance protocols can be added as necessary.
Contract creation and automation	These systems often include new contract templates that can easily be exported to Microsoft Word or other document programs. Additionally, future contracts can be automatically generated and flow through the user's pre-defined workflow.
Approval management	The approval process goes through many hands. These solutions enable the next-in-line to receive automated notifications that the contract is ready for their approval—speeding up the process greatly.
Notifications and alerts	These systems allow users to construct both broad and long-tail notification parameters for renewal dates, expiration dates and other renegotiation opportunities. Alerts can be delivered within the system or sent directly to users' email accounts.
Ad-hoc reporting	Reporting features allow users to find additional opportunities to improve contractual terms. Reports can be generated based on search queries or specific contracts.
Accounting and ERP integration	Oftentimes, these systems integrate directly with accounting and ERP solutions to keep cash flow data accurate, as well as aid in financial forecasting.

Contracting Dienste - Beispiele: Concord

„Das französische Startup Contract Live ermöglicht es Unternehmen, alle ihre Verträge über die Cloud zu verwalten.“ (t3n)



One place for all your contract processes

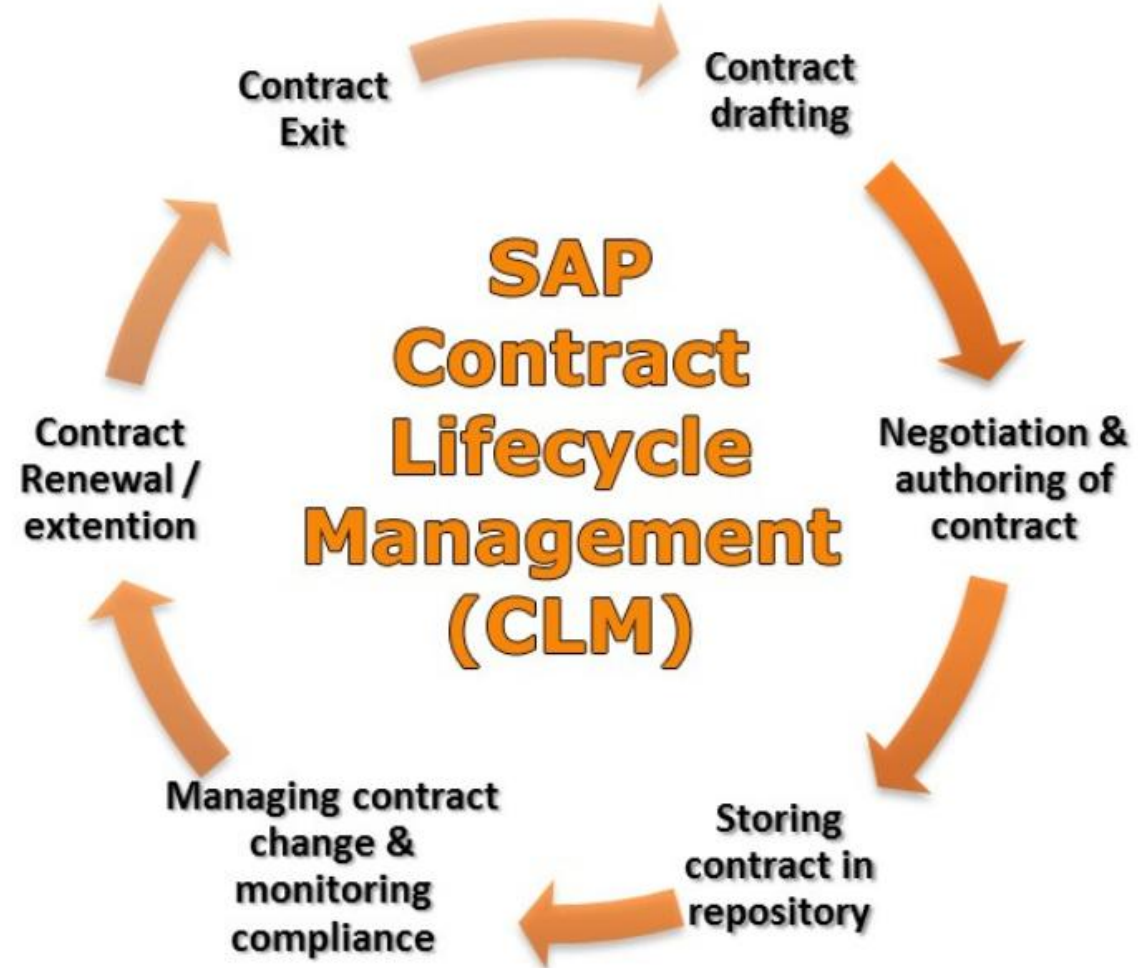




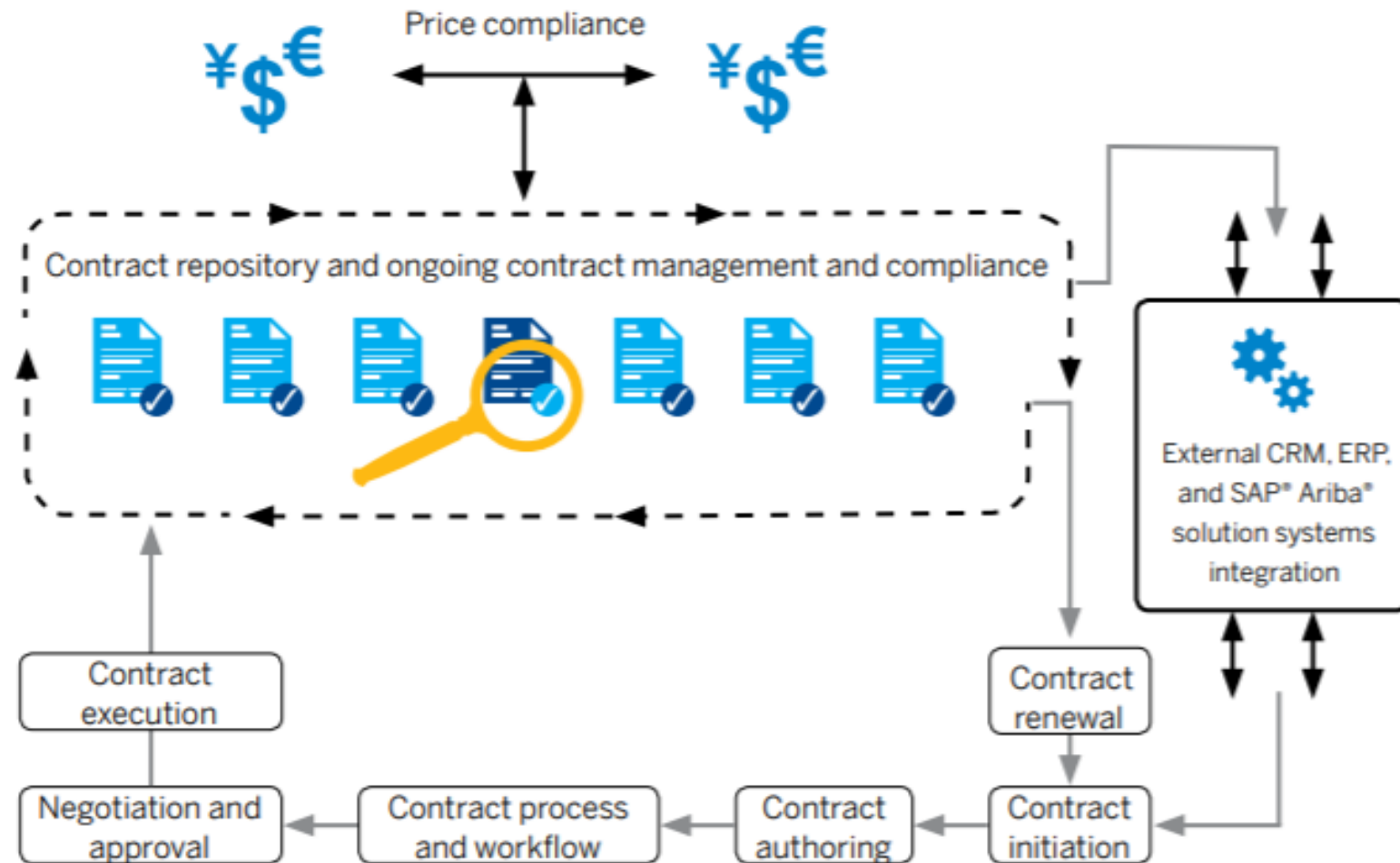
Contracting Dienste - Beispiele: SAP Contract Lifecycle Management

«Say goodbye to misplaced and mismanaged paper contracts and to the risks and lost savings that go with them. With contract management software from SAP Ariba, you can eliminate the paper and ink from the creation, execution, and management of any type of contractual agreement.»

(ariba.com)



Contracting Dienste - Beispiele: SAP Ariba Contract Management





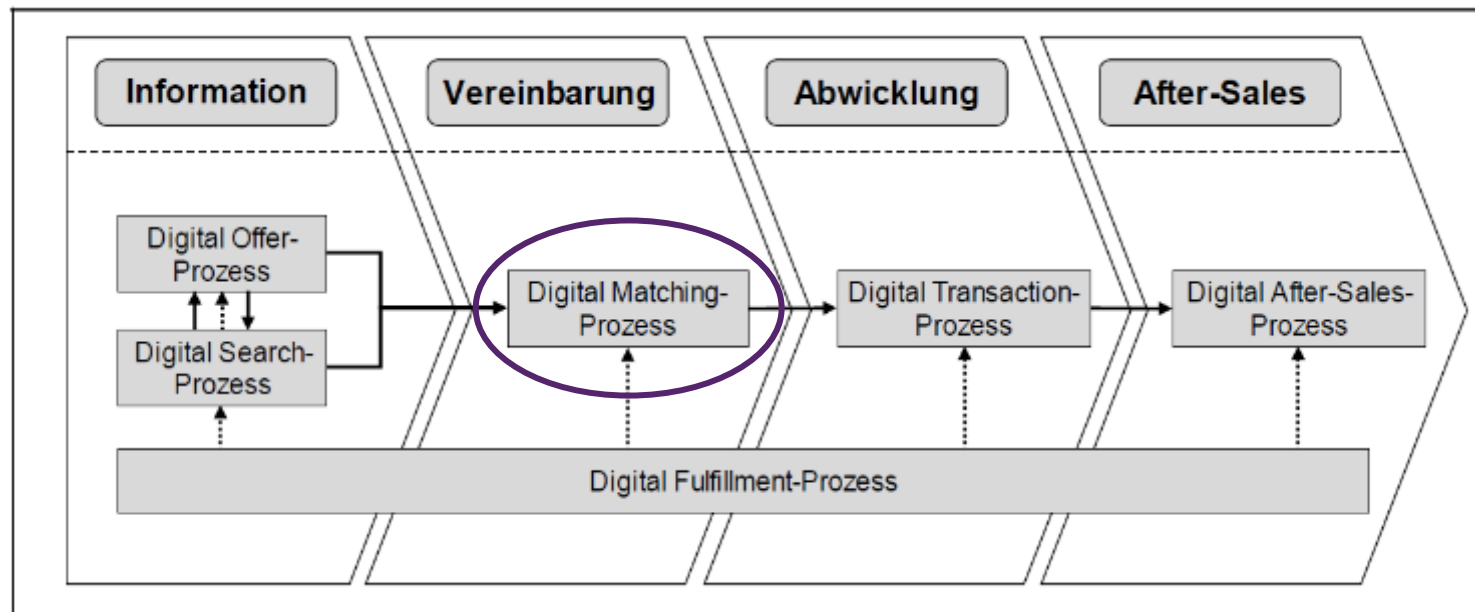
8. Digital Contracting

8.3 Preisfindungsmechanismen

Welche Preisfindungsmechanismen (online oder offline) kennen Sie?

Preisfindungsmechanismen im Digital Contracting

- Prozesse, die Verhandlungspartner anwenden, um einen für beide Seiten akzeptablen Preis zu ermitteln
- Diese Mechanismen sind entscheidend für den erfolgreichen Abschluss von Vertragsverhandlungen
- Wichtiger Teil des Digital Matching Prozesses in der Vereinbarungsphase



Preisfindungsmechanismen (vgl. auch Kollmann 2022, 548ff.)

Online-Catalog-Prozess: *Offer/ Accept*

- Statische Preisbildung: es gelten die im Katalog angegebenen Konditionen
- Keine Verhandlung
- Vor allem bei stabilen Preisen, zeitkritischer Beschaffung, eher geringer Beschaffungsaufwand

Online-Request-Prozess

- Nachfrager formuliert Kaufwünsche (Objekt(e), Preis(e), Produktmerkmale)
→ **Request for Proposal** (Ausschreibung), ggf. anonym
- Angebotsformulierung durch Anbieter
- zweiseitig dynamische Produkt- und Preisbildung: Flexibilität für beide Parteien
- Beschaffung oft zeitunkritisch, eher geringe Zahl von Transaktionen
- Software-Agenten können Aushandlung unterstützen/automatisieren
- Beispiel Handwerkerbörsen: renovero.ch, expertado.ch, ofri.ch

Online-Request-Prozess – Öffentliche Ausschreibungen

The screenshot displays the simap.ch website interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'Veröffentlichungen', 'Login', 'Onlinehilfe', 'Supportanfrage', 'Aktuelles', 'Kompetenzzentren', 'Anbieterverzeichnis', 'Öffentliches Beschaffungswesen', and 'Verein simap.ch'. The main content area features a search bar with the placeholder 'Suche (Stichwort, Projekt-ID, etc.)' and a blue 'Suche' button. Below the search bar are filter buttons: 'Auftragsart', 'Auftraggeber' (highlighted with a blue circle and a '1' badge), 'Weitere Filter', and a 'Suche zurücksetzen' link. The main area contains a table of public tenders.

Titel	Beschaffungsstelle	Neueste Publikation
> ARA Rapperswil Jona, Neubau EMV	Stadt Rapperswil-Jona Fachbereich Infrastruktur	Ausschreibung 07.11.2024
> Erweiterung Schulanlage Weiden, Rapperswil-Jona	Fanzun AG, Architekten Ingenieure Berater	Freihändige Vergabe 07.11.2024
> Outsourcing M365 Hybride	Politische Gemeinde Eschenbach SG	Freihändige Vergabe 17.10.2024
> Neubau Pflegezentrum Schachen, Rapperswil-Jona - BKP273.0	Stadt Rapperswil-Jona, Hochbauamt	Ausschreibung 01.10.2024

Online-Request-Prozess – der Nutzen digitaler Ausschreibungen (am Beispiel öffentlicher Ausschreibungen)



Rechtssicherheit

Seien Sie sicher.

Angebotsdaten sind durch moderne Verschlüsselungsmechanismen geschützt und Fremdzugriff ist ausgeschlossen.



Öffnen mit zwei Personen

Seien Sie konform.

Devisio kennt die rechtlichen Anforderungen der verschiedenen Verfahren und stellt z.B. sicher, dass für die Öffnung genügend Personen anwesend sind.



Verdeckte Preise

Seien Sie objektiv.

Die Angebote können bis zur protokollierten Öffnung geschützt bleiben, so dass niemand Einblick in Preise und Informationen erhalten kann.



Online-Leistungsverzeichnisse

Erstellen Sie freie Leistungsverzeichnisse oder importieren Sie komfortabel z.B. nach SIA-451-Norm.

Devisio fügt sich harmonisch in Ihre Prozesse und versteht Ihre vorhandenen Datenformate.



Angebotsvergleich

Identifizieren Sie Ihre Favoriten in kürzester Zeit.

Nach der Öffnung stehen alle Angebote für einen direkten Vergleich und Ihre Beurteilung bereit.



Unlimitierte Teilnehmer

Definieren Sie die Anzahl der Teilnehmer ohne Mehrkosten.

Unser konkurrenzloses Preismodell ist Ihr grosser Bonus für Kalkulierbarkeit und Kostentransparenz.



Briefliche Angebote

Tragen Sie briefliche Angebote einfach nach.

Sie erhalten noch schriftliche Offerten? Kein Problem, denn mit Devisio fügen Sie diese in den digitalen Workflow ein.



Öffnungsprotokoll

Erstellen Sie das Öffnungsprotokoll einfach per Knopfdruck.

Devisio erstellt für Sie automatisch und in Sekundenschnelle das Öffnungsprotokoll im PDF-Format.



Strukturierte Dokumentenablage

Archivieren und finden Sie, was Sie benötigen.

Pläne, Leistungsverzeichnisse, Beilagen – Devisio hat zentral Platz für alle Ihre Projektdaten.

Preisfindungsmechanismen

(vgl. auch Kollmann 2022, 551ff.)

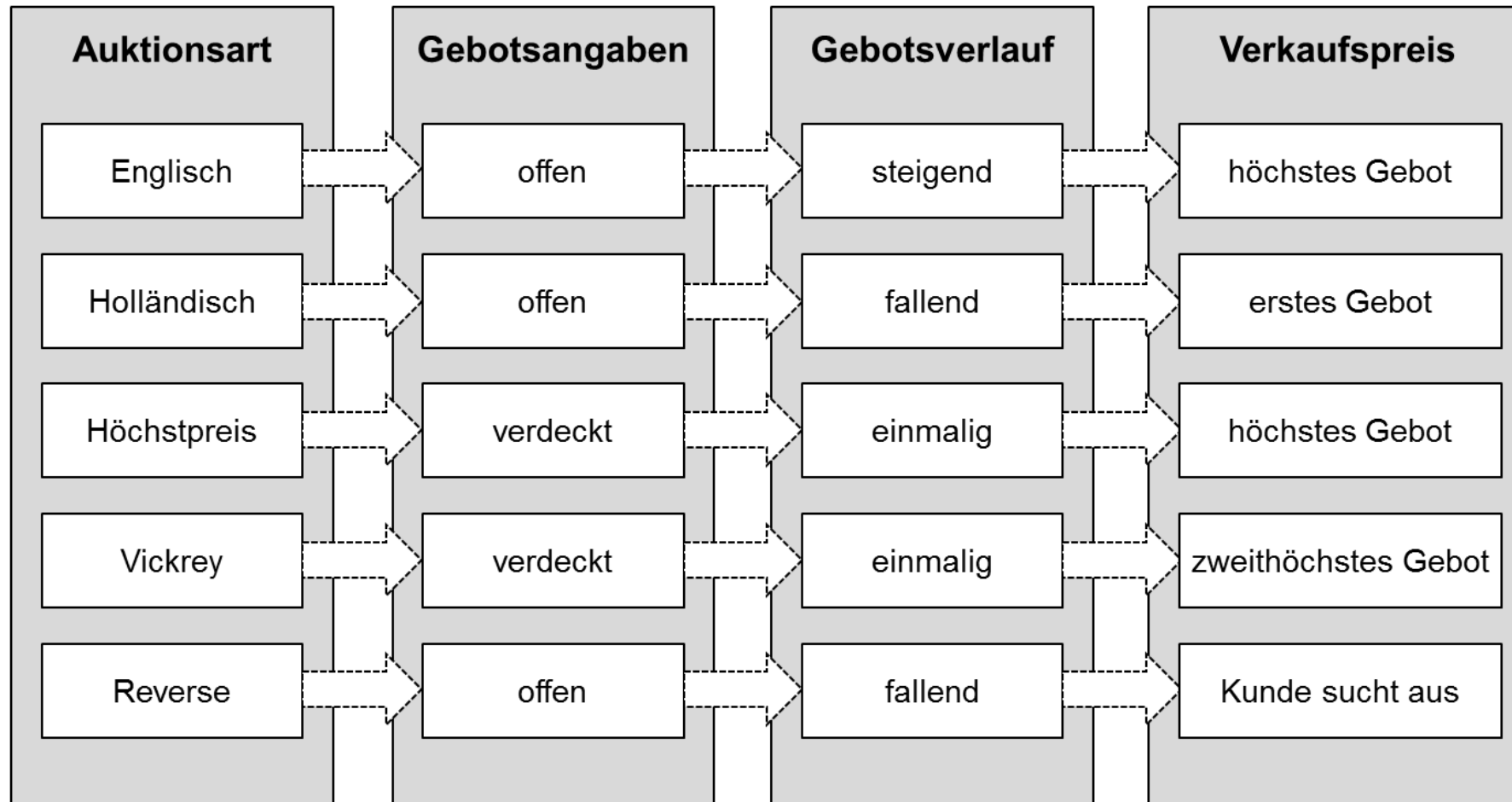
(Online-) Auktionen

- offener Preismechanismus
→ der Kaufpreis eines Produktes entwickelt sich nach der Angabe eines Startpreises seitens des Anbieters durch immer höhere Gebote verschiedener Nachfrager auf dasselbe angebotene Gut
- abgegebene verbindliche Kaufgebote können von den Marktteilnehmern gegenseitig überboten werden
- das höchste Gebot wird anschliessend vom Anbieter akzeptiert
- einseitig dynamische Preisbildung
- Beschaffung wenig zeitkritisch, wenig Beratungsaufwand
- Marktpreis schwer zu bestimmen
- das Produktangebot und die Konditionen werden im Vorfeld genau festgelegt sind und nach Angebotseinstellung nicht mehr veränderbar
- Einattributiv: Ausschliesslich auf den Preis fixiert
- Multiattributiv: Berücksichtigung von weiteren Parametern, wie z.B. Qualitäten, Liefer- oder Zahlungskonditionen
- Z.B. eBay, Ricardo, [Netbid](#), [surplex.com](#)

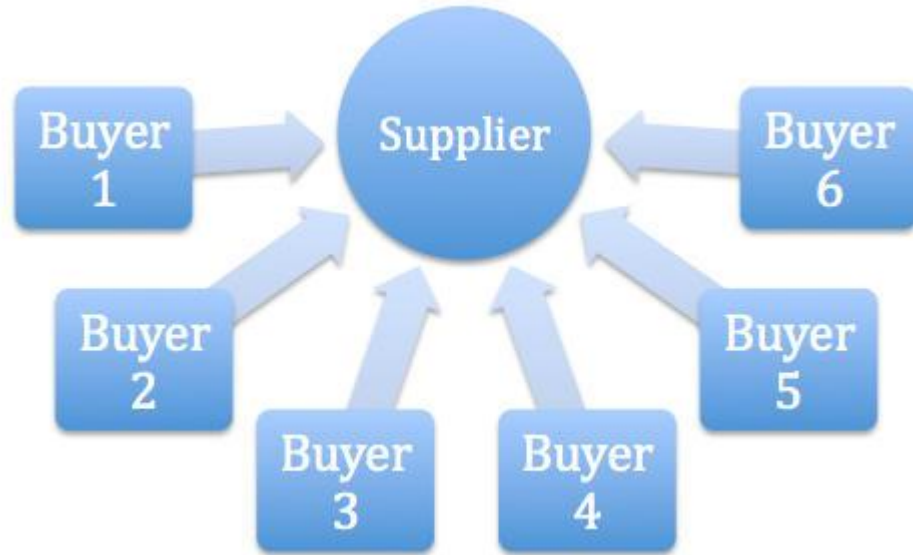
Online Auktionen

- Eine Auktion (Versteigerung) ist eine Art der Verhandlung über den Kaufpreis von Gütern
 - Digitale Auktionen – auch interaktives Bieten genannt - sind Online-Verhandlungen in Echtzeit, die den Wettbewerb nutzen, um durch Zeit- und Prozesseffizienz einen echten Marktwert zu erzielen
 - Sog. *Reverse Online Auktionen* werden häufig bei der Beschaffung (Procurement) eingesetzt
 - Im Vergleich zu herkömmlichen Verhandlungen, bei denen der Käufer im Zentrum steht, kann er bei E-Auktionen aus dem Prozess heraustreten, so dass die Lieferanten direkt miteinander konkurrieren
- «Automating negotiations dramatically increases the number of suppliers and negotiation rounds that a company can include in a significantly shorter period of time.»

Auktionsformen



Traditional/ Forward vs. *Reverse Auction*



Reverse Auction:

«Form der Auktion im Internet, bei der ein Kunde verschiedene Anbieter zur Abgabe eines Angebots auffordert. Der Bieter mit dem niedrigsten Angebot erhält den Zuschlag.» (wirtschaftslexikon.gabler.de)



Reverse Auction

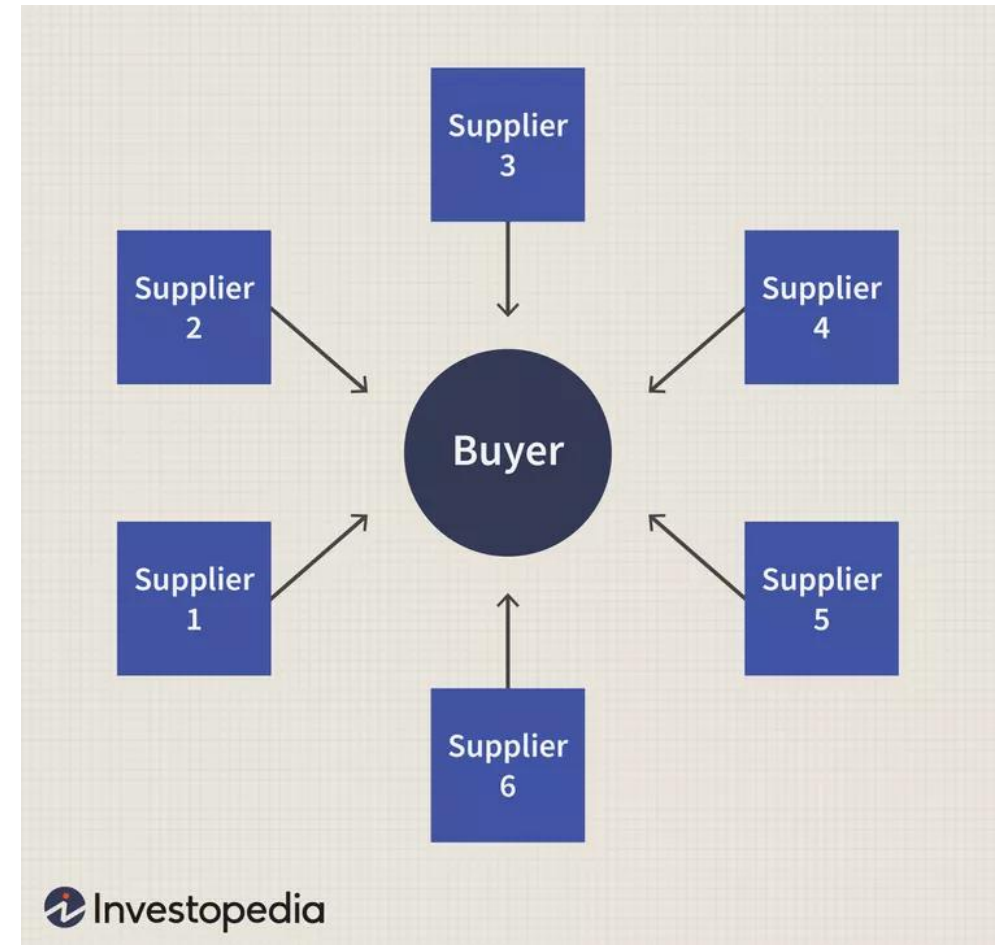
Eine umgekehrte Auktion ist eine Art von Auktion, bei der die Verkäufer die Preise anbieten, zu denen sie bereit sind, ihre Waren und Dienstleistungen zu verkaufen.

Sie ist das Gegenteil einer regulären Auktion, bei der ein Verkäufer einen Artikel anbietet und die Käufer bis zum Ende der Auktion Gebote abgeben, woraufhin der Artikel an den Höchstbietenden geht.

Unterschiedliche Ausprägungen:

- **English** reverse auctions
- **Dutch** reverse auctions
- **Japanese** reverse auctions

[investopedia.com](https://www.investopedia.com)

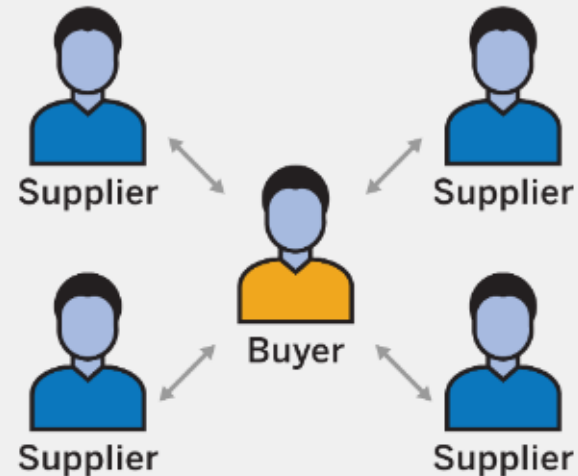


Online-Verhandlungen und Reverse Online Auktionen

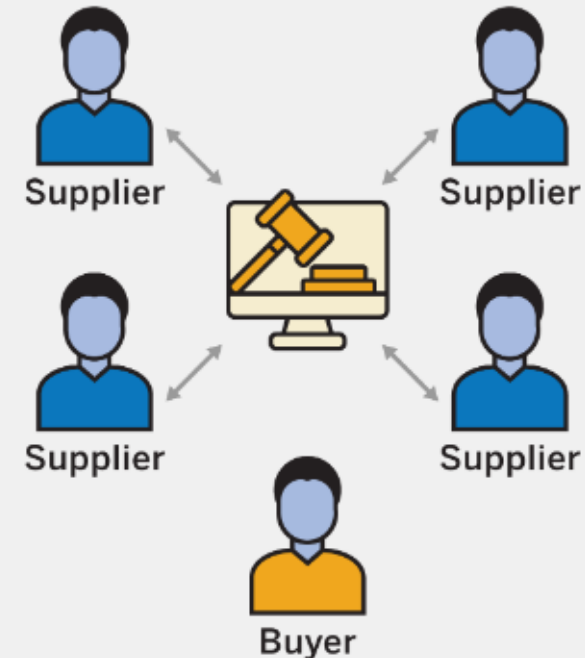
Tradition Versus Automation With Multiple Suppliers

In automated negotiations, the buyer is still responsible for the process and for defining the rules.

Traditional negotiation



Automated negotiation



Auktionsformen



van Heck, 2021

Die Dutch Flower Auction (1914)



van Heck, 2021

Die Dutch Flower Auction (heute)



van Heck, 2021

Beispiel Dutch Flower Auction



<http://youtu.be/gq0wsXOKIL4>

Durch Flower Auction:

This is how the auction clock of Royal FloraHolland works



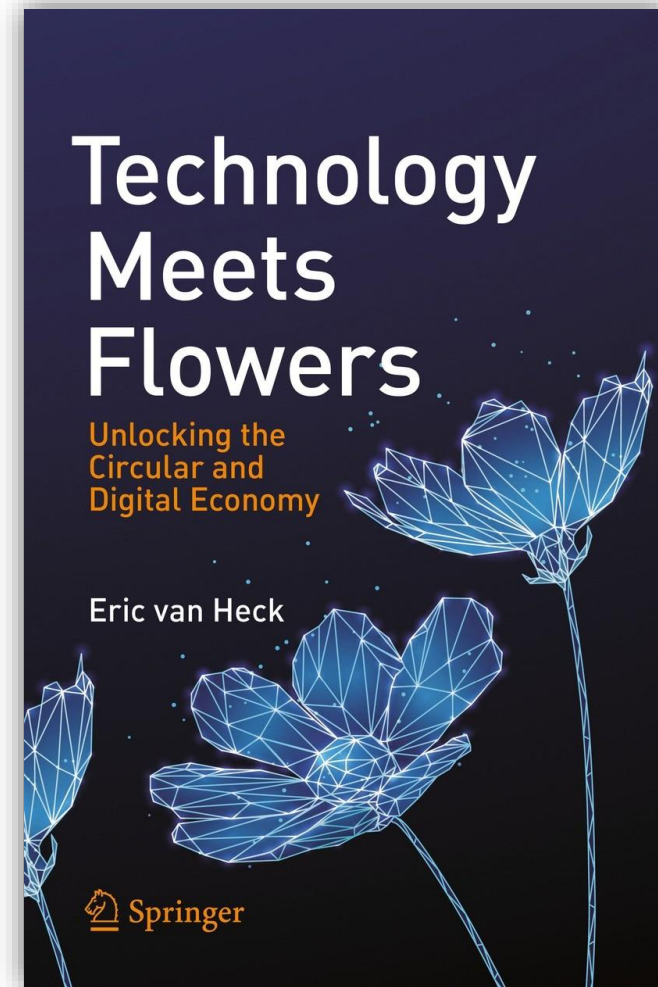
<https://youtu.be/FUJoRMD0B-Y>

Ergänzender Literaturhinweis

... was Sie schon immer über Blumen aus Holland wissen wollten:

Eric van Heck (2021): Technology Meets Flowers - Unlocking the Circular and Digital Economy

<https://doi.org/10.1007/978-3-030-69303-9>



Integration von Auktionen in Procurement- & ERP-Systeme

Ansatz 1: Direkte / Native Integration

- Auktionsfunktionalität ist direkt im Procurement-/ ERP-System eingebaut
- Alle Daten (Artikel, Lieferanten, Gebote, Verträge) im selben System
- Kein externer Connector nötig
- Einfachste User Experience
- **Beispiel:** SAP Ariba nativ in SAP S/4HANA

Ansatz 2: API-basierte Integration

- Externe Auktionsplattformen werden über offene Schnittstellen mit dem ERP verbunden
- Bidirektionaler Datenaustausch in Echtzeit
- Auktionsergebnisse → automatisch Bestellungen im ERP
- Lieferantenstammdaten ← aus dem ERP in die Auktionsplattform
- **Beispiel:** Coupa ↔ Oracle ERP Cloud via REST-API

Integration von Auktionen in Procurement- & ERP-Systeme

Ansatz 3: EDI-Schnittstellen

- Standardisierte Datenformate für den automatisierten Dokumentenaustausch
- Formate: UN/EDIFACT, ANSI X12, XML
- Austausch von Bestellungen, Rechnungen, Auktionsergebnissen
- Hoher Automatisierungsgrad
- **Beispiel:** Grossunternehmen mit bestehenden EDI-Netzwerken (z. B. Automobilindustrie)

Ansatz 4: Middleware-Lösungen

- Integrationsplattformen als „Brücke“ zwischen ERP und Auktionstools
- Tools: MuleSoft, Dell Boomi, Microsoft Azure Integration Services
- Datenübersetzung, Mapping und Orchestrierung
- Ideal für heterogene IT-Landschaften
- **Beispiel:** Legacy SAP ECC ↔ MuleSoft ↔ Jaggaer Auktionsmodul

Integration von Auktionen in Procurement- & ERP-Systeme

Ansatz 5: Cloud-basierte Integration

- Cloud-Gateways verbinden On-Premise-ERPs sicher mit Cloud-Auktionsplattformen
- Plattformen: SAP BTP, Oracle Integration Cloud, AWS AppFlow
- Pre-Built Connectors für schnelle Anbindung
- Pay-as-you-go-Modelle
- **Beispiel:** SAP Cloud Platform Integration ↔ SAP Ariba Cloud

Zusammenfassung

- Digital Contracting beschreibt die Nutzung digitaler Technologien, um den gesamten Vertragsprozess, von der Verhandlung über die Unterzeichnung bis hin zur Überwachung der Vertragserfüllung, zu vereinfachen und zu automatisieren
- Es gibt zwei Perspektiven auf Digital Contracting: die Prozessperspektive, die sich auf Vertragsverhandlungen und -unterzeichnung konzentriert, und die Objektperspektive, die den Vertragsentwurf und den endgültigen Vertrag betrachtet.
- Digital Contracts sind rechtsgültige Verträge in digitaler Form, die mit digitalen Signaturen unterzeichnet werden können
- Digital Contracting bietet zahlreiche Vorteile: höhere Geschwindigkeit, geringere Kosten, verbesserter Zugriff, erhöhte Sicherheit und mehr Nachhaltigkeit
- Contract Lifecycle Management (CLM)- Software spielt eine wichtige Rolle im Digital Contracting. Sie unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Verträgen über den gesamten Lebenszyklus, von der Erstellung bis zur Erneuerung
- Im Digital Contracting gibt es verschiedene Preisfindungsmechanismen
- Insbesondere Auktionen lassen sich in Procurement bzw. ERP-Systeme integrieren

